

Manual de configuración

Simulaciones



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.

Centro Europa Empresarial

Edificio Roma

C/ Rozabella, 8

Ctra. de La Coruña, km. 24,200

28290 Las Rozas, Madrid

SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: mayo de 2003

Tabla de contenidos

Introducción

■	Acerca de este documento	5
■	Proceso funcional de Simulaciones	6
	Simulaciones.....	6
	Escenarios.....	7
	Planificador	7
	Hipótesis de alta	8
	Análisis	8
■	Proceso tecnológico de Simulaciones	9

1 Descripción técnica del Módulo de Simulaciones

■	Acerca de este capítulo	11
■	Descripción técnica de Simulaciones	12
	Modelo de datos	13
	Meta4Object SHCO_SM_WZ_SIMULATION.....	14
■	Descripción técnica de Escenarios	15
	Modelo de datos	15
	Tablas de valor espejo	17
	Meta4Object de escenarios simulados.....	19
	Meta4Object de escenarios reales	20
■	Descripción técnica de Planificador	22
	Meta4Object SHCO_SM_DATASET_OPERATIONS.....	23
■	Descripción técnica de Hipótesis de Alta	24
	Meta4Object SHCO_SM_WZ_HYPOTHESIS	24
	Modelo de Datos.....	25
■	Descripción técnica de Análisis	28
	Meta4Object SHCO_SM_WZ_GRAF.....	28
■	Estructura de las páginas JSP	29

2 Cálculo simulado de nómina

■ Acerca de este capítulo	31
■ Configuración del cálculo simulado de nómina	32
Meta4Object SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL	32
Meta4Object SSP_SM_PAYROLL_CALC	39

3 Extracción de datos y tablas de análisis

■ Acerca de este capítulo	49
■ Proceso de extracción de datos y volcado en las tablas de análisis	50
Modelo de extracción de datos.....	50
Modelo de las tablas de análisis.....	53
Modelo del estándar español	54
Meta4Object SCO_SM_MNG_TRANSFER_AC_DATA.....	56

4 Sistema de asignación de valores

■ Acerca de este capítulo	61
■ Descripción técnica de los sistemas de asignación de valores	62
Sistema de asignación de valores del empleado de simulaciones SSP_SM_APPLYVAL_PER63	
Sistema de asignación de valores del rol de simulaciones SCO_SM_APPLYVAL2_I.....	64

5 Configuración de procesos

■ Acerca de este capítulo	67
■ Configuración de tablas espejo	68
Cómo añadir una tabla de valor espejo	68
Cómo añadir una tabla histórica espejo	71
■ Incorporación de nuevos atributos al análisis	76
Cómo añadir conceptos salariales en la tabla de análisis de salida	76
Cómo añadir nuevos datos históricos en la tabla de análisis.....	80
Cómo añadir nuevos atributos no históricos.....	81
■ Cómo evitar que se lean datos que no deban ser tratados	82
■ Cómo asociar un nodo de grabación que no sea acumulado	83
■ Cómo añadir una entrada en el Meta4Object de información para el cálculo	84
■ Parámetros de aplicación	85
Cómo tratar roles no principales en la extracción.....	85
Limitar el tiempo de planificado	86

■ Parametrización del Meta4Object de cálculo simulado y extracción de datos para el análisis que se ejecuta.....	87
■ Comprobación (operaciones)	89



Introducción

Acerca de este documento

En este manual encontrará información técnica necesaria para la configuración del módulo de Simulaciones.

El objetivo que se pretende alcanzar con este manual es mostrar los procesos que intervienen en la parametrización y configuración de este módulo. Para ello, el manual se estructura en:

- Descripción técnica del módulo
- Cálculo simulado de nómina
- Extracción de datos y tablas de análisis
- Sistema de asignación de valores
- Configuración de procesos

El documento está dirigido a personas con conocimientos de las herramientas de desarrollo de Meta4, como el Diseñador de modelos de datos, el Diseñador de Meta4Objects, así como del diseño, creación y mantenimiento de páginas JSP.

Proceso funcional de Simulaciones

El módulo de Simulaciones ofrece al profesional de recursos humanos la posibilidad de simular la modificación de datos reales de su organización para estimar, prever y planificar acciones para futuras contingencias.

Dicha gestión se lleva a cabo a través de las funcionalidades correspondientes a las siguientes fases:

1. Creación de una simulación
2. Creación de los escenarios de simulación
3. Planificación de la simulación
4. Hipótesis del alta
5. Análisis de resultados

A continuación se explica brevemente cada una de estas fases.

Simulaciones

El objetivo de esta fase es crear y modificar el entorno de simulación que quiera proyectar para distintos casos o escenarios de negocio que pudieran darse. Para ésto, la opción Simulaciones consta de tres pasos generales:

- Creación de una nueva simulación: en esta página se realiza la definición de la simulación. También es posible seleccionar una simulación creada anteriormente. Se piden varios datos para definir la simulación:
 - **código identificativo:** es obligatorio aportar este dato
 - **nombre de la simulación:** es necesario registrarlo de forma obligatoria
 - **moneda:** esta información es obligatoria
 - fecha de **inicio** y **fin:** delimitan el periodo para el cual es válido esa simulación. La fecha de fin no es obligatoria.
 - **descripción:** esta información es opcional
- Pagas a simular: una vez definida la simulación seguimos el asistente de pasos para seleccionar las distintas pagas que quiere simular. Las pagas vienen filtradas por las fechas establecidas en la definición de la simulación. Si se ha partido de una simulación ya existente aparecerán las pagas ya seleccionadas. Para cada una de las pagas se indica la fecha de pago, la frecuencia de pago y las fechas de inicio y de fin de la paga.
- Búsqueda de empleados: una vez introducidas las pagas a simular, se realiza una búsqueda para seleccionar a aquellos empleados sobre los que simular las pagas. Si no se realiza una búsqueda de empleados se aplica a todos. Los empleados seleccionados se asocian a la simulación siendo a este grupo de empleados a los que se aplican los escenarios definidos.

Para realizar una simulación sobre un grupo de empleados diferentes, se debe crear otra simulación y sus escenarios correspondientes.

Escenarios

El objetivo de esta fase es gestionar los datos relacionados con los escenarios de simulación. Un escenario es un conjunto de hipótesis que se realizan dentro de una simulación que constituyen un caso de estudio.

El objetivo final de los escenarios es definir diferentes situaciones, y finalmente optar por aquella que más se adecúe a las necesidades reales. Cada una de estas situaciones son un conjunto de hipótesis. Cada escenario constituye una situación a estudiar de la que se pretende conocer sus repercusiones. Hay dos tipos de escenarios:

- **Escenarios simulados:** en esta fase se crean escenarios que contengan distintos conjuntos de hipótesis que simulen un modelo real. Para simular un escenario se sobrescriben los valores reales de los conceptos que considere necesarios. De esta forma se crea un escenario con conceptos simulados cuyos valores se almacenan en unas tablas de valor propias del entorno simulado.
- **Escenarios reales:** estos escenarios son un conjunto de pagas calculadas previamente por la nómina real de los que se extraen datos y se introducen en las tablas de análisis del módulo de simulación para poder incluirlos en el análisis.

Planificador

En esta fase del proceso se planifica en el tiempo la ejecución de los escenarios de una simulación concreta.

Puesto que algunos escenarios pueden procesar muchos registros, estas simulaciones utilizan el planificador de tareas para ejecutar las distintas simulaciones. Se puede optar entre ejecutar un escenario en una fecha determinada o hacerlo inmediatamente.

Además de planificar estos escenarios, permite supervisar sus estados. Dependiendo del estado del planificador de tareas, los escenarios de simulación están en distintos estados. Cuando se planifica un escenario su estado cambia:

- **Abierto:** todavía no ha planificado la ejecución del escenario. La ejecución es el cálculo y generación de datos de análisis en los escenarios simulados y sólo la generación de los mismos en los escenarios reales.
- **Planificado:** se ha planificado el escenario pero todavía o no se ha ejecutado o está en proceso.
- **Calculado:** el escenario se ha planificado y calculado. Por defecto, el estado cambiará automáticamente a Generados datos de análisis si el cálculo no ha tenido errores o a Calculado con errores.
- **Calculado con errores:** el escenario se ha planificado y calculado pero se han producido errores.

- *Generados datos de análisis*: el escenario se ha programado y calculado correctamente, de modo que a continuación se han generado automáticamente datos para análisis posteriores.
- *Pendiente de planificar borrado*: indica que quieres borrar un escenario que contiene un gran volumen de datos y debes planificar el borrado.
- *Borrado planificado*: indica que se ha planificado el borrado. Al concluir la ejecución el escenario es eliminado.

Se pueden planificar tanto escenarios que no se hayan ejecutado antes como aquellos que ya hayan sido ejecutado.

Hipótesis de alta

Esta funcionalidad hace posible simular altas duplicando los datos de un empleado base cuyo perfil se desea copiar, y generando nuevos registros en las tablas de análisis.

La simulación de altas se realiza para escenarios simulados y cuyo estado es Generados datos de análisis. Para escenarios reales no se puede establecer este tipo de hipótesis porque los datos reales sólo se utilizan para comparar en el análisis.

La formulación de hipótesis de alta consiste en elegir un empleado similar a los que se quiere dar de alta y las pagas, de entre las tratadas en la simulación, para las que se desea que se duplique el empleado. Los datos de los empleados simulados serán idénticos a los del empleado base permitiendo cambiarlo a otra unidad organizativa distinta si se introduces datos en **Nueva unidad org.**

Análisis

Después de procesar el escenario, puede comparar y analizar los resultados y las consecuencias de distintos escenarios para la misma simulación y tomar decisiones para su organización en función de las predicciones que representan. Básicamente puede:

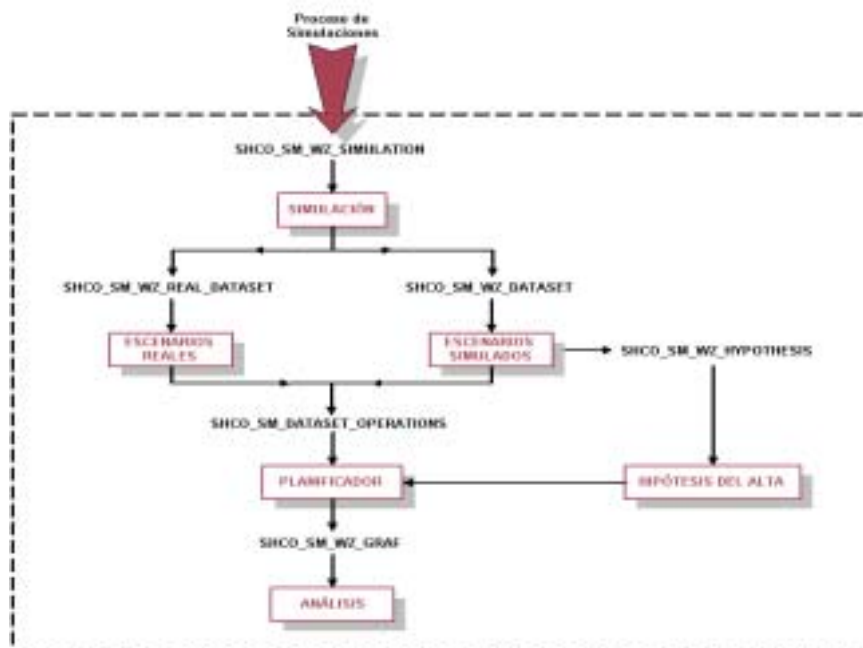
- Asignar los conceptos de nómina que va a analizar y comparar.
- Filtrar los datos para mejorar el análisis

Este formulario permite crear gráficos y proporciona una tabla resumen de los datos del gráfico.

Proceso tecnológico de Simulaciones

Desde el punto de vista tecnológico, la herramienta de Simulaciones se basa en el siguiente proceso:

Figura 1. Proceso de simulaciones



El proceso es el siguiente:

1. Inicie el proceso de simulaciones desde la opción **Meta4 PeopleNet | Simulaciones**. Se carga el Meta4Object **SHCO_SM_WZ_SIMULATION**. A continuación, se muestra la ventana **Simulaciones**.
2. Se cargan los nodos que componen el asistente. En la versión estándar del producto, los pasos que se encargan de recoger datos son tres:
 - Definir la simulación: los datos de definición de la simulación se realiza a través del nodo **SHCO_SM_WZ_SIMULATION_DEF**.
 - Pagas a simular: la información relativa a la pagas a simular se recogen a través del nodo **SHCO_SM_WZ_SIMULATION_PAYS**.
 - Filtro de empleados: el nodo **SHCO_SM_WZ_SIMULATION_SEARCH** registra los empleados seleccionados en la simulación.
3. Una vez creada la simulación, se definen los escenarios de simulación. El proceso seguirá una u otra manera según la elección que haga a continuación. El gestor llamará al Meta4Object correspondiente en función del tipo de escenario que se crea:

- si crea un escenario simulado se realiza una llamada al Meta4Object **SHCO_SM_WZ_DATASET**. Se cargan los pasos que componen el asistente. En la versión estándar la llamada se realiza al Meta4Object correspondiente. Las fases que se encargan de recoger datos son: definición del escenario, bajas de empleados, valores de la empresa, valores del rol, valores del periodo, valores de la unidad organizativa y valores prioritarios.
 - si crea un escenario real se realiza una llamada al Meta4Object **SHCO_SM_WZ_REAL_DATASET**. Se cargan los pasos que componen el asistente. En la versión estándar, las fases que se encargan de recoger datos son: definición de la simulación y la selección de las pagas a simular.
4. A continuación inicie el Planificador para definir en el tiempo la ejecución de un escenario concreto. Para ello se carga el Meta4Object **SHCO_SM_DATASET_OPERATIONS**.
 5. Si ha creado escenarios simulados puede definir Hipótesis de alta. Sólo pueden ser realizadas para escenarios cuyo estado es Generados datos de análisis. Se carga el Meta4Object **SHCO_SM_WZ_HYPOTHESIS**.
 6. Después de procesar los escenarios, puede comparar y analizar los resultados de diferentes escenarios para una misma simulación iniciando la opción Análisis. Se carga el Meta4Object **SHCO_SM_WZ_GRAF**.

Descripción técnica del Módulo de Simulaciones

1

Acerca de este capítulo

La finalidad del módulo de Simulaciones es ofrecer al profesional de recursos humanos la posibilidad de simular la modificación de datos reales de su organización para estimar, prever y planificar acciones para futuras contingencia, así como compararlos con los datos reales.

Para lograr este fin, debe configurar aquellos procesos para que los datos recogidos sean los adecuados y que dichos datos, además de aquellos que ya existan en el sistema, se gestionen de acuerdo con las necesidades de su organización.

Para configurar el proceso de simulaciones trabajará con los Meta4Objects y con sus nodos y propiedades correspondientes, además de con las tablas de parametrización y las páginas JSP.

El proceso de configuración consiste básicamente en definir los elementos de los distintos Meta4Objects para que trabajen conjuntamente y las páginas JSP para que recojan y muestren los datos correctos.

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los Meta4Objects y los modelos de datos que intervienen en los procesos que exige la configuración de Simulaciones.

Descripción técnica de Simulaciones

PeopleNet, a través de Simulaciones, ofrece al profesional de recursos humanos una herramienta para crear y modificar el entorno de simulación que quiera proyectar para distintos casos o escenarios de negocio que pudieran darse.

Desde el punto de vista funcional, el proceso consta de tres fases:

1. Definición la simulación.
2. Inserción de las pagas a simular: las pagas vienen filtradas por las fechas establecidas en la definición de la simulación. Si se ha partido de una simulación ya existente aparecerán las pagas ya elegidas.
3. Búsqueda de empleados, para seleccionar a aquellos empleados sobre los que simular las pagas. Para cada simulación se indica los empleados que se incluyen en ella. Si no se realiza una búsqueda de empleados se aplica a todos. Los empleados seleccionados se asocian a la simulación siendo a este grupo de empleados a los que se aplican los escenarios definidos. Para realizar una simulación sobre un grupo de empleados diferentes, se debe crear otra simulación y sus escenarios correspondientes.

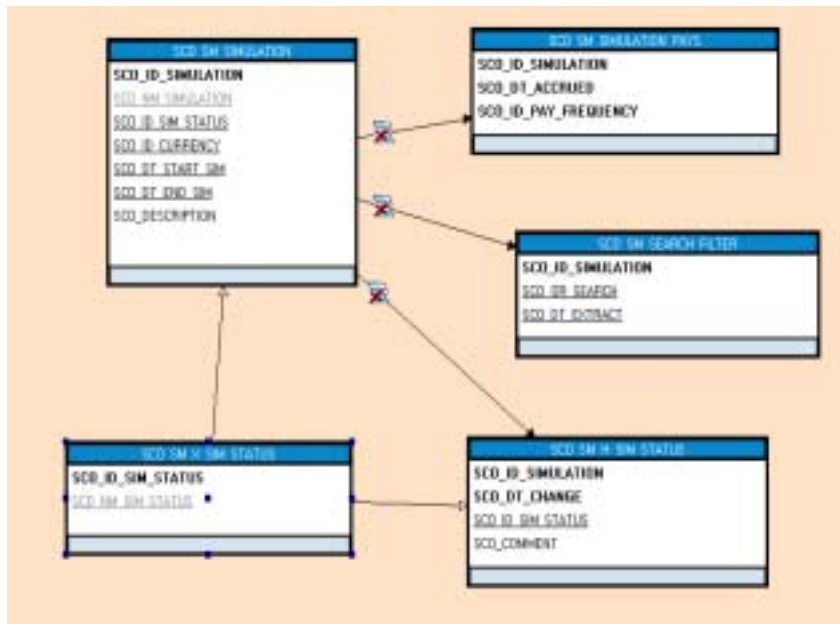
El proceso de simulaciones consiste, en definitiva, en definir una nueva simulación a través de un Meta4Object **SHCO_SM_WZ_SIMULATION**.

A continuación se explica en detalle algunos de los elementos tecnológicos más importantes del proceso.

Modelo de datos

El proceso de definición de una simulación se basa en las siguientes tablas:

Figura 2. Modelo de datos de la simulación



A continuación se explica brevemente el contenido de las tablas:

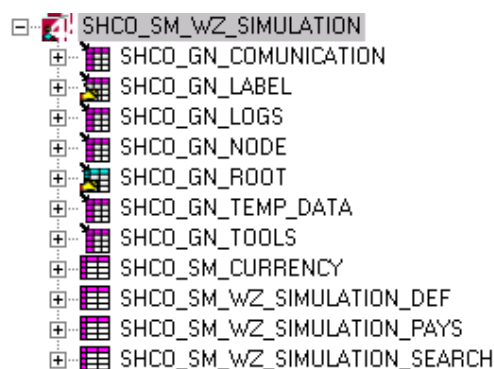
- La tabla **SCO_SM_SIMULATION** recoge la Simulación. Se estructura en los siguientes campos:
 - **SCO_ID_SIMULATION:** contiene el identificador de la simulación.
 - **SCO_NM_SIMULATION:** recoge el nombre de la simulación.
 - **SCO_ID_SIM_STATUS:** contiene el identificador del estado de la simulación.
 - **SCO_ID_CURRENCY:** contiene el identificador de la moneda utilizada en la simulación.
 - **SCO_DT_START_SIM:** contiene la fecha de inicio de la simulación.
 - **SCO_DT_END_SIM:** contiene la fecha de fin de la simulación.
 - **SCO_DESCRIPTION:** recoge de forma opcional una descripción de la simulación.
- La tabla **SCO_SM_SIMULATION_PAYS** contiene las pagas de simulación. Se compone de los siguientes campos:
 - **SCO_ID_SIMULATION:** contiene el identificador de la simulación a la que están asociadas las pagas.
 - **SCO_DT_ACCRUED:** recoge la fecha de acumulación.
 - **SCO_ID_PAY_FREQUENCY:** contiene el identificador de la frecuencia de pago.
- La tabla **SCO_SM_SEARCH_FILTER** contiene el filtro de la simulación:

- **SCO_ID_SIMULATION**: contiene el identificador de la simulación.
- **SCO_OR_SEARCH**: recoge el identificador de la búsqueda.
- **SCO_DT_EXTRACT**: recoge la fecha de extracción.
- La tabla **SCO_SM_X_SIM_STATUS** contiene los estados de la simulación:
 - **SCO_ID_SIM_STATUS**: código identificativo del estado de simulación.
 - **SCO_NM_SIM_STATUS**: nombre del estado de simulación.
- La tabla **SCO_SM_H_SIM_STATUS** contiene un historial de los estados por los que ha pasado la simulación:
 - **SCO_ID_SIMULATION**: contiene el identificador de la simulación.
 - **SCO_DT_CHANGE**: recoge la fecha y hora del cambio de estado.
 - **SCO_ID_SIM_STATUS**: identificador del estado de la simulación.
 - **SCO_COMMENT**: puede introducir de manera opcional un comentario del estado.

Meta4Object SHCO_SM_WZ_SIMULATION

Este es el Meta4Object en el que se basa el proceso de definición de una simulación.

Figura 3. SHCO_SM_WZ_SIMULATION



El Meta4Object **SHCO_SM_WZ_SIMULATION** consta de una serie de nodos heredados del Meta4Object genérico **SHCO_GN_WIZ** que hereda a su vez del nodo **SHCO_GN_ROOT**, además de unos nodos propios. Los principales nodos y propiedades de este Meta4Object son los que se detallan a continuación:

- **SHCO_GN_ROOT**: nodo raíz heredado del Meta4Object del mismo nombre.
- **SHCO_SM_CURRENCY**: nodo libre que recoge información sobre la moneda utilizada en la simulación.
- **SHCO_SM_WZ_SIMULATION_DEF**: nodo libre que recoge los datos de definición de la simulación.
- **SHCO_SM_WZ_SIMULATION_PAYS**: nodo libre que contiene información sobre las pagas a simular.
- **SHCO_SM_WZ_SIMULATION_SEARCH**: nodo libre que recoge información sobre los empleados de la simulación seleccionados a través de un filtro.

Descripción técnica de Escenarios

El objetivo final de los escenarios es definir diferentes situaciones, y finalmente optar por aquella que más se adecúe a las necesidades reales. Cada una de estas situaciones son un conjunto de hipótesis. Cada escenario constituye una situación a estudiar de la que se pretende conocer sus repercusiones.

El proceso de simulación de escenarios puede realizarse desde dos entornos:

- Entorno real, es el conjunto de datos de Recursos Humanos y Nómina utilizados en la aplicación en los procesos de cálculo y gestión real.
- Entorno simulado, es el entorno propio de simulación de valores. Ofrece la posibilidad de estudiar las consecuencias de realizar cambios en algunos de los datos reales, descargándolos en tablas espejo propias del entorno simulado. El cálculo simulado se realiza con los datos del entorno real sobrescritos por los existentes en las tablas espejo, nunca modificando los datos reales. Los datos de salida se almacenan también en tablas espejo.

De esta forma, hay dos tipos de escenarios:

- Escenarios reales: estos escenarios son un conjunto de pagas calculadas previamente por la nómina real de los que se extraen datos y se introducen en las tablas de análisis del módulo de simulación para poder incluirlos en el análisis.
- Escenarios simulados: en esta fase se crean escenarios que contengan distintos conjuntos de hipótesis que simulen un modelo real. Para simular un escenario se sobrescriben los valores reales de los conceptos que considere necesarios. De esta forma se crea un escenario con conceptos simulados cuyos valores se almacenan en unas tablas de valor propias del entorno simulado.

Desde el punto de vista funcional, el proceso consta de diferentes pasos en función si crea un escenario real o un escenario simulado:

- Si se trata de un escenario real:
 1. Definir el escenario
 2. Seleccionar las pagas a simular
- Si se trata de un escenario simulado:
 1. Definir el escenario
 2. Registrar las hipótesis de simulación: hipótesis de bajas de empleados, hipótesis sobre valores de la empresa, hipótesis sobre el periodo del RH, hipótesis sobre el rol, etc.

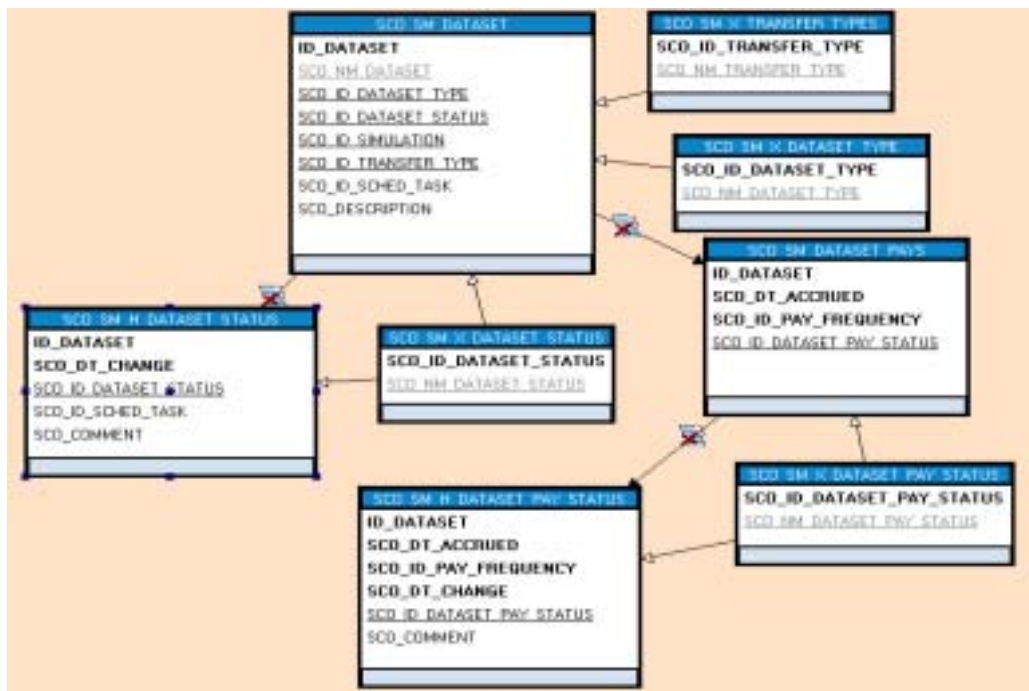
A continuación se explica en detalle algunos de los elementos tecnológicos más importantes del proceso.

Modelo de datos

El proceso de creación de los escenarios almacena la información en las siguientes

tablas:

Figura 4. Modelo de datos de los escenarios



A continuación se explica brevemente el contenido de cada una de estas tablas:

- La tabla **SCO_SM_DATASET** recoge los escenarios de simulación. Se estructura en los siguientes campos:
 - **ID_DATASET**: contiene el identificador del escenario.
 - **SCO_NM_DATASET**: contiene el nombre del escenario.
 - **SCO_ID_DATASET_TYPE**: recoge el tipo de escenario.
 - **SCO_ID_DATASET_STATUS**: contiene el estado del escenario.
 - **SCO_ID_SIMULATION**: código identificativo de la simulación asociada al escenario.
 - **SCO_ID_TRANSFER_TYPE**: recoge el identificador del tipo de extracción.
 - **SCO_ID_SCHED_TASK**: recoge el identificador en caso de que la tarea esté planificada.
 - **SCO_DESCRIPTION**: recoge de forma opcional una descripción del escenario.
- La tabla **SCO_SM_H_DATASET_STATUS** recoge el historial de estados del escenario. Los campos de esta tabla son:
 - **ID_DATASET**: código identificativo del escenario.
 - **SCO_DT_CHANGE**: contiene la fecha y la hora en la que se produjo el cambio de estado.
 - **SCO_ID_DATASET_STATUS**: recoge el código identificativo del estado del escenario.
 - **SCO_ID_SCHED_TASK**: contiene el identificador de tarea planificada.

- **SCO_COMMENT**: recoge de forma opcional un comentario.
- La tabla **SCO_SM_X_DATASET_STATUS** contiene los estados de los escenarios. Así:
 - **SCO_ID_DATASET_STATUS**: contiene el identificador del estado del escenario.
 - **SCO_NM_DATASET_STATUS**: recoge el nombre del estado del escenario.
- La tabla **SCO_SM_X_TRANSFER_TYPES** contiene los tipos de extracción:
 - **SCO_ID_TRANSFER_TYPE**: contiene el identificador de tipo de extracción.
 - **SCO_NM_TRANSFER_TYPE**: recoge el nombre del tipo de extracción.
- La tabla **SCO_SM_X_DATASET_TYPE** recoge los tipos de escenario:
 - **SCO_ID_DATASET_TYPE**: identificador del tipo de escenario.
 - **SCO_NM_DATASET_TYPE**: nombre del tipo de escenario.
- La tabla **SCO_SM_DATASET_PAYS** recoge las pagas del escenario:
 - **ID_DATASET**: código identificativo del escenario.
 - **SCO_DT_ACCRUED**: recoge la fecha de acumulación.
 - **SCO_ID_PAY_FREQUENCY**: contiene el identificador de la frecuencia de pago.
 - **SCO_ID_DATASET_PAY_STATUS**: contiene el identificador del estado de las pagas del escenario.
- La tabla **SCO_SM_H_DATASET_PAY_STATUS** recoge el histórico de los estados de las pagas de los escenarios:
 - **ID_DATASET**: código identificativo del escenario.
 - **SCO_DT_ACCRUED**: recoge la fecha de acumulación.
 - **SCO_ID_PAY_FREQUENCY**: contiene el identificador de la frecuencia de pago.
 - **SCO_DT_CHANGE**: recoge la fecha y hora de cambio de estado.
 - **SCO_ID_DATASET_PAY_STATUS**: contiene el identificador del estado de las pagas del escenario.
 - **SCO_COMMENT**: recoge de manera opcional un comentario.
- La tabla **SCO_SM_X_DATASET_PAY_STATUS** recoge el estado de las pagas del escenario:
 - **SCO_ID_DATASET_PAY_STATUS**: contiene el identificador del estado de las pagas del escenario.
 - **SCO_NM_DATASET_PAY_STATUS**: recoge el nombre del estado de las pagas del escenario.

Tablas de valor espejo

Los valores asignados a los escenarios se recogen en tablas de valor:

- cuando se trata de valores reales se extraen los datos de las tablas reales y se introducen en las tablas de análisis del módulo de simulación para poder incluirlos en el análisis.
- cuando se trata de valores de escenarios simulados, los datos se acumulan en unas tablas de valor propias del entorno simulado o tablas de valor espejo.

Las tablas de valor propias de simulación que ofrece la aplicación por defecto son:

- Bajas simuladas
- Valores espejo de empresa
- Valores espejo de periodo
- Valores espejo de rol
- Valores espejo de unidad organizativa
- Valores espejo prioritarios

Figura 5. Tablas de valor espejo

SCO_SM_V_LEG_ENT	SCO_SM_V_PERIOD	SCO_SM_V_ROLE	SCO_SM_V_UNITS	SCO_SM_V_MAINT_PRIORITY
ID_DATASET	ID_DATASET	ID_DATASET	ID_DATASET	ID_DATASET
STD_ID_LEG_ENT	STD_ID_HR	SCO_ID_HR	SCO_ID_WORK_UNIT	ID_DMD
ID_DMD	STD_OR_HR_PERIOD	SCO_OR_HR_ROLE	ID_DMD	ID_DMD_COMPONENT
ID_DMD_COMPONENT	ID_DMD	ID_DMD	ID_DMD_COMPONENT	DT_START
DT_START	ID_DMD_COMPONENT	ID_DMD_COMPONENT	DT_START	DT_COR_START
DT_COR_START	DT_START	DT_START	DT_COR_START	DT_END
DT_END	DT_COR_START	DT_COR_START	DT_END	DT_COR_END
DT_COR_END	DT_END	DT_END	DT_COR_END	SCO_VALUE
SCO_VALUE	DT_COR_END	DT_COR_END	SCO_VALUE	SCO_ID_CURRENCY
SCO_ID_CURRENCY	SCO_VALUE	SCO_VALUE	SCO_ID_CURRENCY	SCO_DT_EXCHANGE
SCO_DT_EXCHANGE	SCO_ID_CURRENCY	SCO_ID_CURRENCY	SCO_DT_EXCHANGE	EX_TYPE
EX_TYPE	SCO_DT_EXCHANGE	SCO_DT_EXCHANGE	EX_TYPE	SCO_ID_REASON_CHANGE
SCO_ID_REASON_CHANGE	EX_TYPE	EX_TYPE	SCO_ID_REASON_CHANGE	ID_PRIORITY
ID_PRIORITY	SCO_ID_REASON_CHANGE	SCO_ID_REASON_CHANGE	ID_PRIORITY	SCO_COMMENT
SCO_COMMENT	ID_PRIORITY	ID_PRIORITY	SCO_COMMENT	
	SCO_COMMENT	SCO_COMMENT		

Las tablas de valor se encargan de gestionar los datos recogidos durante el proceso de definición del escenario. Permiten asignar valores a los conceptos desde el punto de vista de la organización o del individuo, en un periodo de tiempo determinado.

En las tablas de valor los valores más específicos prevalecen sobre los conceptos más generales.

Cada tabla de valor se corresponde con cada uno de los pasos guiados para la creación de un escenario. Así, por ejemplo, la tabla **SCO_SM_V_LEG_ENT**, recoge los valores espejo relativos a empresa:

- **ID_DATASET**: recoge el código identificativo del escenario.
- **STD_ID_LEG_ENT**: contiene el código identificativo de la empresa.
- **ID_DMD**: recoge el código identificativo del dominio.
- **ID_DMD_COMPONENT**: contiene el concepto de nómina a simular.
- **DT_START**: contiene la fecha de inicio.
- **DT_COR_START**: contiene la fecha de inicio corregida.

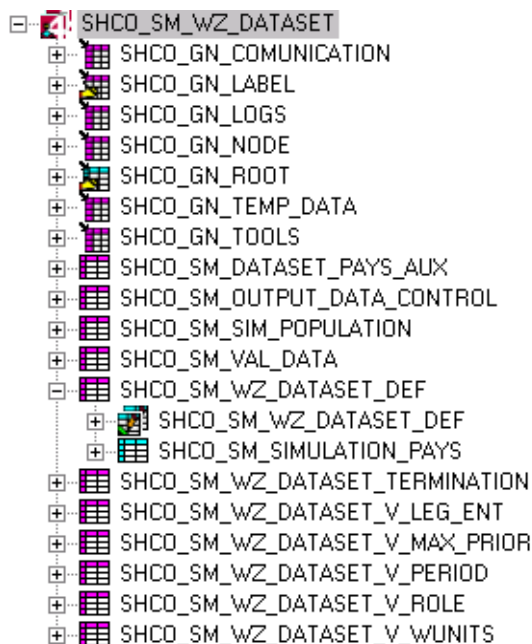
- **DT_END**: contiene la fecha de fin.
- **DT_COR_END**: contiene la fecha de fin corregida.
- **SCO_VALUE**: contiene el valor del concepto.
- **SCO_ID_CURRENCY**: código identificativo de la moneda en caso de que el concepto almacenado sea del tipo moneda.
- **SCO_DT_EXCHANGE**: recoge la fecha de cambio, en caso de que el concepto seleccionada sea tipo fecha.
- **EX_TYPE**: contiene la fuente del tipo de cambio.
- **SCO_ID_REASON_CHANGE**: recoge el código identificativo del motivo de cambio.
- **ID_PRIORITY**: recoge el código identificativo de la prioridad.
- **SCO_COMMENT**: contiene un comentario.

La herramienta le permite crear sus propias tablas de valor espejo para adaptarla a la funcionalidad deseada.

Meta4Object de escenarios simulados

El Meta4Object de escenarios simulados es **SHCO_SM_WZ_DATASET**:

Figura 6. Meta4Object SHCO_SM_WZ_DATASET



El Meta4Object **SHCO_SM_WZ_SIMULATION** consta de una serie de nodos heredados del Meta4Object genérico **SHCO_GN_WIZ** que hereda a su vez del nodo **SHCO_GN_ROOT**, además de unos nodos propios. Los principales nodos y

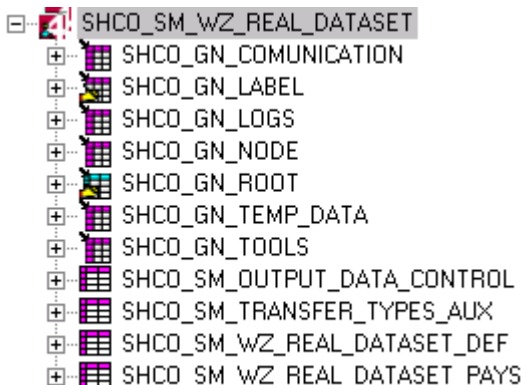
propiedades de este Meta4Object son los que se detallan a continuación:

- **SHCO_SM_DATASET_PAYS_AUX**: nodo libre que recoge las pagas del escenario.
- **SHCO_SM_OUTPUT_DATA_CONTROL**: nodo libre que comprueba si en las tablas espejo hay datos del escenario.
- **SHCO_SM_SIM_POPULATION**: nodo libre que comprueba, en caso de establecer hipótesis de bajas, que el empleado se encuentre dentro de la población de la simulación.
- **SHCO_SM_VAL_DATA**: nodo libre auxiliar de validación.
- **SHCO_SM_WZ_DATASET_DEF**: nodo libre que recoge los datos de definición del escenario.
 - **SHCO_SM_SIMULATION_PAYS**: nodo raíz que recoge las pagas incluidas en el escenario.
- **SHCO_SM_WZ_DATASET_TERMINATION**: nodo libre que recoge los datos sobre la baja de empleados.
- **SHCO_SM_WZ_DATASET_V_LEG_ENT**: nodo libre que recoge los datos a nivel de valores de empresa.
- **SHCO_SM_WZ_DATASET_V_MAX_PRIOR**: nodo libre que recoge los datos de los valores prioritarios.
- **SHCO_SM_WZ_DATASET_V_PERIOD**: nodo libre que recoge los datos a nivel de valores del periodo.
- **SHCO_SM_WZ_DATASET_V_ROLE**: nodo libre que recoge los datos a nivel de valores del rol.
- **SHCO_SM_WZ_DATASET_V_WUNITS**: nodo libre que recoge los datos a nivel de valores de unidad organizativa.

Meta4Object de escenarios reales

El Meta4Object de escenarios reales es **SHCO_SM_WZ_REAL_DATASET**:

Figura 7. Meta4Object SHCO_SM_WZ_REAL_DATASET



Los principales nodos de esta Meta4Object son:

- **SHCO_SM_OUTPUT_DATA_CONTROL**: nodo libre que comprueba si hay datos del escenario en alguna de las tablas espejo.
- **SHCO_SM_TRANSFER_TYPES_AUX**: nodo libre que recoge información sobre los tipos de totalización en retroactividad.
- **SHCO_SM_WZ_REAL_DATASER_DEF**: nodo libre que contiene los datos de definición del escenario.
- **SHCO_SM_WZ_REAL_DATASER_PAYS**: nodo libre que contiene datos a nivel de pagas.

Descripción técnica de Planificador

El Planificador permite especificar el momento de la ejecución de los escenarios de una simulación concreta.

Puesto que algunos escenarios pueden procesar muchos registros, estas simulaciones utilizan el planificador de tareas para ejecutar las distintas simulaciones. Puede optar entre ejecutar un escenario en una fecha determinada o hacerlo inmediatamente.

Además de planificar estos escenarios, puede supervisar sus estados. Dependiendo del estado del planificador de tareas, los escenarios de simulación pueden estar en distintos estados. Cuando se planifica un escenario, su estado cambia:

- *Abierto*: todavía no ha planificado la ejecución del escenario. La ejecución es el cálculo y generación de datos de análisis en los escenarios simulados y sólo la generación de los mismos en los escenarios reales.
- *Planificado*: se ha planificado el escenario pero todavía o no se ha ejecutado o está en proceso.
- *Calculado*: el escenario se ha planificado y calculado. Por defecto, el estado cambiará automáticamente a Generados datos de análisis si el cálculo no ha tenido errores o a Calculado con errores.
- *Calculado con errores*: el escenario se ha planificado y calculado pero se han producido errores.
- *Generados datos de análisis*: el escenario se ha programado y calculado correctamente, de modo que a continuación se han generado automáticamente datos para análisis posteriores.
- *Pendiente de planificar borrado*: indica que quieres borrar un escenario que contiene un gran volumen de datos y debes planificar el borrado.
- *Borrado planificado*: indica que se ha planificado el borrado. Al concluir la ejecución el escenario es eliminado.

En esta fase del planificador de los escenarios puede:

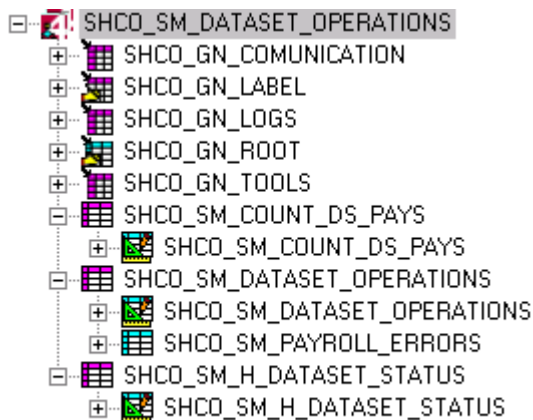
- Planificar una nueva ejecución. El estado de un escenario que no se ha planificado antes puede ser *Abierto* o *Pendiente de planificar borrado*. Los pasos son asignar un nombre a la tarea e indicar el momento de ejecución.
- Planificar una ejecución cuyo estado es *Calculado con errores* o planificar un escenario ejecutado anteriormente. Si al calcular un escenario se producen errores se resuelven los problemas y se vuelve a recalcular. El procedimiento es reabrir el escenario, solucionar los problemas y volver a planificar.

A continuación se explica en detalle algunos de los elementos tecnológicos más importantes del proceso.

Meta4Object SHCO_SM_DATASET_OPERATIONS

Éste es el Meta4Object en el que se basa el Planificador.

Figura 8. Meta4Object del Planificador



A continuación se describen los principales nodos del Meta4Object **SHCO_SM_DATASET_OPERATIONS**:

- **SHCO_SM_COUNT_DS_PAYS**: nodo libre que contiene datos relativos a las pagas del escenario.
- **SHCO_SM_DATASER_OPERATIONS**: nodo libre que recoge información sobre las operaciones que pueden realizarse sobre los escenarios.
 - **SHCO_SM_PAYROLL_ERRORS**: nodo raíz que contiene datos sobre los errores del cálculo de nómina.
- **SHCO_SM_H_DATASET_STATUS**: nodo libre que recoge información sobre históricos de estados del escenario.

Descripción técnica de Hipótesis de Alta

La fase de Hipótesis de Alta permite simular altas duplicando los datos de un empleado base cuyo perfil se desea copiar, y generando nuevos registros en las tablas de análisis.

La simulación de altas se realiza para escenarios simulados y cuyo estado es *Generados datos de análisis*. Para escenarios reales no se puede establecer este tipo de hipótesis porque los datos reales sólo se utilizan para comparar en el análisis.

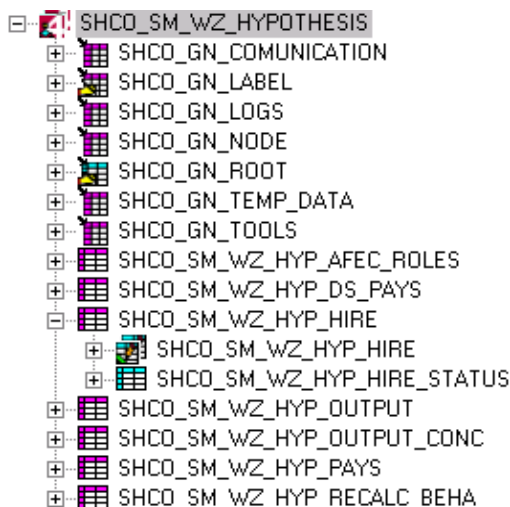
La formulación de hipótesis de alta consiste en elegir un empleado similar a los que se quiere dar de alta y las pagas, de entre las tratadas en la simulación, para las que se desea que se duplique el empleado. Los datos de los empleados simulados serán idénticos a los del empleado base permitiendo cambiarlo a otra unidad organizativa distinta.

A continuación se explica en detalle algunos de los elementos tecnológicos más importantes del proceso.

Meta4Object SHCO_SM_WZ_HYPOTHESIS

La estructura del Meta4Object de Hipótesis de Alta es la siguiente:

Figura 9. Meta4Object SHCO_SM_WZ_HYPOTHESIS



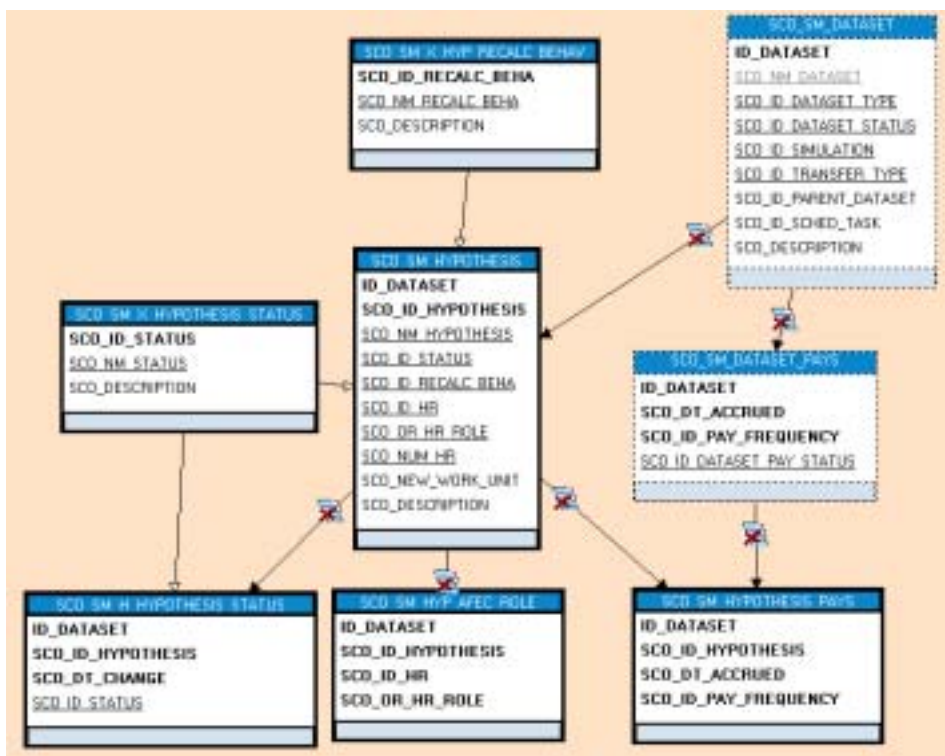
El Meta4Object **SHCO_SM_WZ_HYPOTHESIS** consta de una serie de nodos heredados del Meta4Object genérico **SHCO_GN_WIZ** que hereda a su vez del nodo **SHCO_GN_ROOT**, además de unos nodos propios. Los principales nodos y propiedades de este Meta4Object son los que se detallan a continuación:

- **SHCO_SM_WZ_HYP_AFEC_ROLES:** nodo libre que recoge información relativa a los roles afectados por las hipótesis de alta.
- **SHCO_SM_WZ_HYP_DS_PAYS:** nodo libre que contiene los datos sobre pagas del escenario no asociadas a la hipótesis.
- **SHCO_SM_WZ_HYP_HIRE:** nodo libre que recoge las hipótesis de alta.
 - **SHCO_SM_WZ_HYP_HIRE_STATUS:** nodo raíz que recoge el estado de las hipótesis de alta.
- **SHCO_SM_WZ_HYP_OUTPUT:** nodo libre que contiene información relativa a la tabla plana de simulación.
- **SHCO_SM_WZ_HYP_OUTPUT_CONC:** nodo libre que recoge los datos a nivel de los conceptos de análisis.
- **SHCO_SM_WZ_HYP_PAYS:** nodo libre que contiene información sobre las pagas por hipótesis.
- **SHCO_SM_WZ_HYP_RECALC_BEHA:** nodo libre que contiene información sobre el comportamiento de los datos en el recálculo.

Modelo de Datos

El proceso de definición de hipótesis de alta se basa en las siguientes tablas:

Figura 10. Modelo de datos de Hipótesis de Alta



A continuación se explica brevemente el contenido de las tablas que intervienen en la

configuración de las Hipótesis de Alta:

- La tabla **SCO_SM_HYPOTHESIS** recoge las hipótesis. Se estructura en los siguientes campos:
 - **ID_DATASET**: contiene el código identificativo del escenario.
 - **SCO_ID_HYPOTHESIS**: contiene el código identificativo de la hipótesis.
 - **SCO_NM_HYPOTHESIS**: recoge el nombre de la hipótesis.
 - **SCO_ID_STATUS**: almacena el código identificativo del estado de la hipótesis.
 - **SCO_ID_RECALC_BEHA**: contiene el código identificativo del comportamiento en recálculo.
 - **SCO_ID_HR**: recoge el código identificativo del recurso humano seleccionado.
 - **SCO_OR_HR_ROLE**: contiene el rol del empleado.
 - **SCO_NUM_HR**: recoge el número de empleados a duplicar.
 - **SCO_NEW_WORK_UNIT**: en caso de cambiar la unidad organizativa a la que pertenece el empleados, este campo recoge la nueva unidad organizativa.
 - **SCO_DESCRIPTION**: contiene una descripción de la hipótesis.
- La tabla **SCO_SM_X_HYP_RECALC_BEHAV** recoge información sobre el comportamiento en recálculo. Los campos de esta tabla son:
 - **SCO_ID_RECALC_BEHA**: contiene el código identificativo del comportamiento en recálculo.
 - **SCO_NM_RECALC_BEHA**: recoge los nombres de los tipos de comportamiento en recálculo.
 - **SCO_DESCRIPTION**: almacena una descripción del tipo de comportamiento.
- La tabla **SCO_SM_X_HYPOTHESIS_STATUS** recoge información sobre los estados de la hipótesis. Se estructura en:
 - **SCO_ID_STATUS**: contiene el código identificativo del estado de la hipótesis.
 - **SCO_NM_STATUS**: recoge el nombre de los estados.
 - **SCO_DESCRIPTION**: recoge una descripción del estado.
- La tabla **SCO_SM_H_HYPOTHESIS_STATUS** contiene información histórica sobre los estados de las hipótesis:
 - **ID_DATASET**: contiene el código identificativo del escenario.
 - **SCO_ID_HYPOTHESIS**: recoge el código identificativo de la hipótesis.
 - **SCO_DT_CHANGE**: recoge la fecha de cambio de un estado a otro.
 - **SCO_ID_STATUS**: contiene el código identificativo del estado.
- La tabla **SCO_SM_HYP_AFEC_ROLE** contiene a los empleados afectados. Los campos que componen esta tabla son:
 - **ID_DATASET**: recoge el código del escenario.
 - **SCO_ID_HYPOTESIS**: contiene el código identificativo de la hipótesis.
 - **SCO_ID_HR**: recoge el código identificativo del empleado.
 - **SCO_OR_HR_ROLE**: contiene el número de rol.

- La tabla **SCO_SM_HYPOTHESIS_PAYS** contiene las pagas por hipótesis. La tabla se estructura en los siguientes campos:
 - **ID_DATASET**: contiene el código identificativo del escenario.
 - **SCO_ID_HYPOTHESIS**: recoge el código identificativo de la hipótesis.
 - **SCO_DT_ACCRUED**: contiene la fecha de acumulación.
 - **SCO_ID_PAY_FREQUENCY**: recoge el código identificativo de la frecuencia de pago.

En el modelo de datos aparecen dos tablas asociadas que no son propias del modelo de datos de Hipótesis de Alta. Éstas son **SCO_SM_DATASET**, que contiene información de los escenarios de simulación, y **SCO_SM_DATASET_PAYS**, que recoge las pagas del escenario.

Descripción técnica de Análisis

Después de procesar el escenario, puede comparar y analizar los resultados y las consecuencias de distintos escenarios para la misma simulación y tomar decisiones para su organización en función de las predicciones que representan.

Esta fase permite crear gráficos y proporciona una tabla resumen de los datos del gráfico.

Desde el punto de vista funcional, el proceso consta de dos fases:

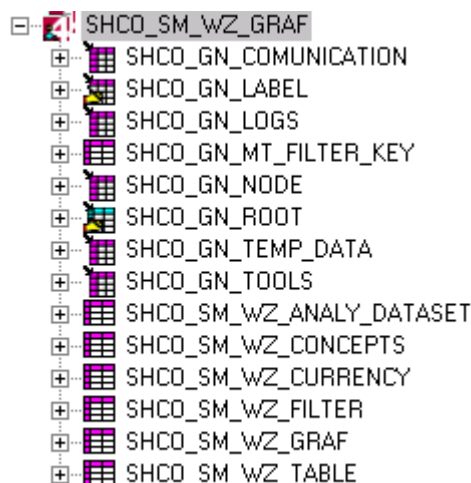
1. Asignar los conceptos de nómina a analizar y comparar.
2. Filtrar los datos para mejorar el análisis.

A continuación se explica en detalle algunos de los elementos tecnológicos más importantes del proceso.

Meta4Object SHCO_SM_WZ_GRAF

Éste es el Meta4Object en el que se basa el proceso de Análisis:

Figura 11. Meta4Object del Análisis



El Meta4Object **SHCO_SM_WZ_GRAF** consta de una serie de nodos heredados del Meta4Object genérico **SHCO_GN_WIZ** que hereda a su vez del nodo **SHCO_GN_ROOT**, además de unos nodos propios. Los principales nodos y propiedades de este Meta4Object son los que se detallan a continuación:

- **SHCO_SM_WZ_ANALY_DATASET**: nodo libre que información sobre la selección de escenarios a comparar.
- **SHCO_SM_WZ_CONCEPTS**: nodo libre que recoge datos a nivel de conceptos.
- **SHCO_SM_WZ_CURRENCY**: nodo libre que contiene datos a nivel de moneda de análisis.

- **SHCO_SM_WZ_FILTER**: nodo libre que contiene información sobre el filtro de datos.
- **SHCO_SM_WZ_GRAF**: nodo libre que contiene los datos sobre el gráfico de análisis de simulaciones.
- **SHCO_SM_WZ_TABLE**: nodo libre que contiene información sobre el objeto lógico de extracción de datos.

Estructura de las páginas JSP

El usuario interactúa con el proceso de creación de la simulación a través de los formularios presentados en las páginas JSP del cliente ligero de PeopleNet.



Para más información sobre el desarrollo y la configuración de las páginas JSP en PeopleNet, véase el manual de desarrollo Desarrollo de funcionalidad para el cliente HTML.

Las páginas se relacionan con el Meta4Object de simulaciones por medio de llamadas a los distintos métodos y propiedades de los nodos que lo componen.

Cálculo simulado de nómina

2

Acerca de este capítulo

La finalidad del proceso de cálculo simulado de nómina es utilizar los datos reales del empleado a simular añadiéndole los propios del escenario simulado que esté calculando.

La tecnología de PeopleNet le permite realizar esta configuración de forma rápida y eficaz.

El objetivo de este capítulo es detallar los cambios realizados en el Meta4Object de nómina para que sea posible la ejecución en modo simulado y configuración del cálculo simulado.

Configuración del cálculo simulado de nómina

El proceso general de parametrización del cálculo simulado de nómina se basa en crear un Meta4Object **SSP_SM_PAYROLL_CALC** como nuevo Meta4Object de nómina heredado a partir del Meta4Object de nómina estándar del país **SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL**.



En este proceso, no deben seleccionar salidas a la contabilidad.

Para la consecución de algunos de los cambios realizados en el Meta4Object de cálculo heredado para simulaciones, se tienen que realizar unas adaptaciones en el Meta4Object de cálculo original de nómina que se describen a continuación.

En esta fase se detalla el diseño técnico realizado para la creación del Meta4Object de cálculo simulado de nómina.

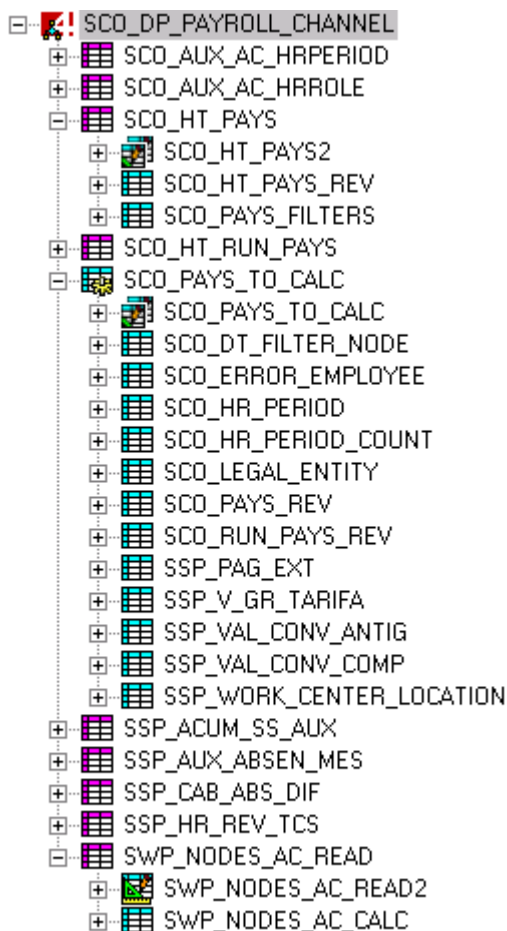
Este Meta4Object realiza un cálculo usando los datos reales del empleado y añadiéndole los propios del escenario de simulación que se esté calculando.

Es necesario definir en las tablas de configuración de la nómina los datos referentes a este nuevo Meta4Object de cálculo, pues para que se pueda ejecutar, es necesario introducir información en el diseñador de menú de nómina, asociando las opciones de cálculo disponibles.

Meta4Object SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL

Antes de iniciar la adaptación del Meta4Object de cálculo de simulaciones, es imprescindible realizar unos cambios en el Meta4Object de cálculo original de nómina **SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL**, del cual heredamos todo su comportamiento.

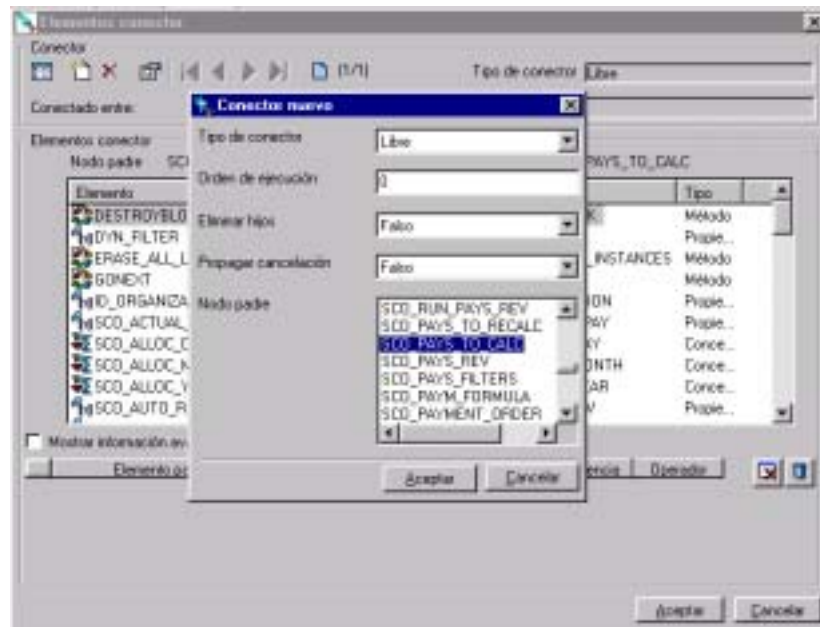
Figura 12. Meta4Object SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL



Los cambios se describen a continuación:

- Añada un conector libre que relaciona el nodo **SCO_PAYS_TO_CALC** consigo mismo, sin definir ningún elemento de conexión dado que ésto se hace en el Meta4Object heredado. Para ello:
 1. Seleccione el nodo **SCO_PAYS_TO_CALC** y haga clic en el botón **Elementos del conector**.
 2. En la ventana que aparece, haga clic en el botón **Conector nuevo**.
 3. Selecciones el nodo que se va a conectar y **Tipo de conector Libre**.

Figura 13. Nuevo conector



4. Haga clic en **Aceptar**.

- Añada un conector libre que relaciona el nodo **SCO_HR_PAY_ERROR** consigo mismo, sin definir ningún elemento de conexión dado que esto se hace en el Meta4Object heredado. Para ello siga la funcionalidad del paso anterior.
- Edite los alias de Meta4Object definidos para el nodo **SCO_HR_PERIOD** y borre la definición del alias **SCO_APPLYVAL2_I** que se utiliza para hacer referencia al Meta4Object de Aplica Valor del Rol.

Si en **Editar Alias de Meta4Object** no aparece, ejecute la siguiente sentencia para asegurar que no quedan datos inconsistentes:

```
DELETE M4RCH_TI_T3_ALIAS WHERE ALIAS='SCO_APPLYVAL2_I' AND
ID_TI='SCO_HR_PERIOD2'
```

```
DELETE M4RCH_T3_ALIAS_RES WHERE ALIAS='SCO_APPLYVAL2_I' AND
ID_T3='SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL' AND ID_NODE='SCO_HR_PERIOD'
```

- Compruebe que el método **SSP_VALORES_ROL** del nodo **SCO_AUX_AC_HRPERIOD** está marcado como elemento de nodo.
- Compruebe que el método **LOAD_BLK** incluido en los nodos auxiliares de escritura de los acumulados (**SSP_ACUM_SS_AUX**, **SCO_AUX_AC_HRPERIOD** y **SCO_AUX_AC_HRROLE**), también son propios del nodo.
- Para que se pueda visualizar el recibo en pantalla, al ejecutar el Meta4Object de cálculo de nómina simulado, se parte de la premisa de que el recibo en pantalla a ser diseñado para el usuario es el propio recibo en pantalla configurado para el Meta4Object de nómina **SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL**. Para ello, debe ejecutar la opción *Convertor del recibo de nómina* e indicar la opción de crear la presentación con identificador **SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL**, aceptando las demás opciones presentadas por defecto por la aplicación.

En el caso de que no se quiera crear este nuevo objeto de presentación, el recibo en pantalla podrá ser visualizado si se duplica la configuración existente para el Meta4Object de cálculo actual. Para ello, es necesario ejecutar el script de base de datos correspondiente al gestor de base de datos utilizado:

■ Script para gestor de BBDD Oracle:

```
CREATE TABLE TEMP_M4REC_BOX AS SELECT * FROM M4REC_BOX;
UPDATE TEMP_M4REC_BOX SET ID_CHANNEL = 'SSP_SM_PAYROLL_CALC';
INSERT INTO M4REC_BOX SELECT * FROM TEMP_M4REC_BOX;
CREATE TABLE TEMP_M4REC_CHANNEL AS SELECT * FROM M4REC_CHANNEL;
UPDATE TEMP_M4REC_CHANNEL SET ID_CHANNEL = 'SSP_SM_PAYROLL_CALC';
INSERT INTO M4REC_CHANNEL SELECT * FROM TEMP_M4REC_CHANNEL;
CREATE TABLE TEMP_M4REC_LINE AS SELECT * FROM M4REC_LINE;
UPDATE TEMP_M4REC_LINE SET ID_CHANNEL = 'SSP_SM_PAYROLL_CALC';
INSERT INTO M4REC_LINE SELECT * FROM TEMP_M4REC_LINE;
CREATE TABLE TEMP_M4REC_TABLE AS SELECT * FROM M4REC_TABLE;
UPDATE TEMP_M4REC_TABLE SET ID_CHANNEL = 'SSP_SM_PAYROLL_CALC';
INSERT INTO M4REC_TABLE SELECT * FROM TEMP_M4REC_TABLE;
DROP TABLE TEMP_M4REC_BOX;
DROP TABLE TEMP_M4REC_CHANNEL;
DROP TABLE TEMP_M4REC_LINE;
DROP TABLE TEMP_M4REC_TABLE;
```

■ Script para gestor de BBDD SQLServer:

```
CREATE TABLE TEMP_M4REC_CHANNEL
(ID_CHANNEL varchar (30) NOT NULL ,
ID_NODE varchar (30) NOT NULL ,
N_RECEIPTBRA varchar (50) NULL ,
N_RECEIPTENG varchar (50) NULL ,
N_RECEIPTESP varchar (50) NULL ,
N_RECEIPTFRA varchar (50) NULL ,
N_RECEIPTGEN varchar (50) NULL ,
N_RECEIPTGER varchar (50) NULL ,
N_RECEIPTITA varchar (50) NULL ,
COLUM numeric (10,0) NULL ,
ARRIBA numeric (10,0) NULL ,
IZQ numeric (10,0) NULL ,
WIDTH numeric (10,0) NULL ,
HEIGHT numeric (10,0) NULL ,
LINES numeric (10,0) NULL ,
ID_APPROLE varchar (30) NULL ,
ID_SECUSER varchar (30) NULL ,
DT_LAST_UPDATE datetime NULL )
```

```
INSERT INTO TEMP_M4REC_CHANNEL SELECT * FROM M4REC_CHANNEL
Go
UPDATE    TEMP_M4REC_CHANNEL SET ID_CHANNEL = 'SSP_SM_PAYROLL_CALC'
Go
INSERT INTO M4REC_CHANNEL SELECT * FROM TEMP_M4REC_CHANNEL
Go
DROP TABLE TEMP_M4REC_CHANNEL
Go
CREATE TABLE TEMP_M4REC_BOX
(ID_CHANNEL varchar (30) NOT NULL ,
ID_NODE varchar (30) NOT NULL ,
ID_ITEM varchar (50) NULL ,
BOX numeric (10,0) NOT NULL ,
DT_LAST_UPDATE datetime NULL ,
COL numeric (10,0) NULL ,
SIZ numeric (10,0) NULL ,
DESCRIPTIONBRA varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONENG varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONESP varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONGEN varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONITA varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONGER varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONFRA varchar (50) NULL ,
ARRIBA numeric (10,0) NULL ,
IZQ numeric (10,0) NULL ,
WIDTH numeric (10,0) NULL ,
HEIGHT numeric (10,0) NULL ,
BKCOL numeric (10,0) NULL ,
ALIGN numeric (10,0) NULL ,
FONT varchar (50) NULL ,
ISBOLD numeric (10,0) NULL ,
ISITALIC numeric (10,0) NULL ,
ID_SECUSER varchar (30) NULL ,
ID_APPROLE varchar (30) NULL )
Go
INSERT INTO TEMP_M4REC_BOX  SELECT * FROM M4REC_BOX
Go
UPDATE    TEMP_M4REC_BOX SET ID_CHANNEL = 'SSP_SM_PAYROLL_CALC'
Go
INSERT INTO M4REC_BOX SELECT * FROM TEMP_M4REC_BOX
Go
```

```
DROP TABLE TEMP_M4REC_BOX
Go
CREATE TABLE TEMP_M4REC_LINE
(ID_CHANNEL varchar (30) NOT NULL ,
ID_NODE varchar (30) NOT NULL ,
ID_ITEM varchar (62) NULL ,
DT_LAST_UPDATE datetime NULL ,
LIN numeric (10,0) NOT NULL ,
COL numeric (10,0) NOT NULL ,
SPECIAL_CHARACTER varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONBRA varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONENG varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONESP varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONGEN varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONITA varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONGER varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONFRA varchar (50) NULL ,
FCOLOR numeric (10,0) NULL ,
BKCOLOR numeric (10,0) NULL ,
ALIGN numeric (10,0) NULL ,
FONT varchar (50) NULL ,
ISBOLD numeric (10,0) NULL ,
ISITALIC numeric (10,0) NULL ,
SIZ numeric (10,0) NULL ,
ID_SECUSER varchar (30) NULL ,
ID_APPROLE varchar (30) NULL )
Go
INSERT INTO TEMP_M4REC_LINE SELECT * FROM M4REC_LINE
Go
UPDATE TEMP_M4REC_LINE SET ID_CHANNEL = 'SSP_SM_PAYROLL_CALC'
Go
INSERT INTO M4REC_LINE SELECT * FROM TEMP_M4REC_LINE
Go
DROP TABLE TEMP_M4REC_LINE
Go
CREATE TABLE TEMP_M4REC_TABLE
(ID_CHANNEL varchar (30) NOT NULL ,
ID_NODE varchar (30) NOT NULL ,
COL numeric (10,0) NOT NULL ,
DT_LAST_UPDATE datetime NULL ,
WIDTH numeric (10,0) NULL ,
```

```

DESCRIPTIONBRA varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONENG varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONESP varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONFRA varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONGEN varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONGER varchar (50) NULL ,
DESCRIPTIONITA varchar (50) NULL ,
ID_SECUSER varchar (30) NULL ,
ID_APPROLE varchar (30) NULL )
Go
INSERT INTO TEMP_M4REC_TABLE SELECT * FROM M4REC_TABLE
Go
UPDATE TEMP_M4REC_TABLE SET ID_CHANNEL = 'SSP_SM_PAYROLL_CALC'
Go
INSERT INTO M4REC_TABLE SELECT * FROM TEMP_M4REC_TABLE
Go
DROP TABLE TEMP_M4REC_TABLE
Go

```

- Para la extracción de datos de los acumulados espejo se emplean estructuras de nodo heredadas de las auxiliares de escritura en los acumulados. En el tratamiento de estos datos se utilizan una serie de métodos genéricos que deben estar incluidos en estas estructuras de nodo. Éstos son:

- De ámbito de nodo: **ADDFILTER**, **JOINSLICES** y **REMOVEFILTER**.
- De ámbito de bloque: **DestroyBlock**.
- De ámbito de registro: **UNFLATTEN** y **CUREXCHANGERECORDROUNDED**.

Además, deben tener las reglas CPP de igual nombre y los argumentos requeridos en su definición. Para incorporar estos métodos automáticamente puede ejecutarse el paquete RAMDL: **SP011 SM_UPDATE_PAYROLL_L**.

Durante la generación de los datos para el análisis, en caso de encontrar un registro en una moneda distinta a la de la simulación, se realizará una conversión por lo que es imprescindible que todos los ítems de tipo moneda de las estructuras de nodo auxiliares de escritura en los acumulados tengan un tipo interno y un elemento auxiliar correcto.

EJEMPLO

Si consulta los empleados en cualquier ítem de tipo moneda, en general deben tener el tipo interno 15 y como elemento auxiliar el **ID_CURRENCY**.

Para localizar los elementos de tipo moneda sin elemento auxiliar asociado de las estructuras de nodo usadas en el proceso de extracción de datos se puede emplear la sentencia SQL:

```
SELECT * FROM M4RCH_ITEMS WHERE (ID_TI='SCO_AUX_AC_HRPERIOD2' OR  
ID_TI='SCO_AUX_AC_HRROLE2' OR ID_TI='SSP_ACUM_SS_AUX') AND  
ID_M4_TYPE=8 AND ID_ITEM_AUX IS NULL
```

Meta4Object SSP_SM_PAYROLL_CALC

Los cambios descritos en este apartado representan las adaptaciones realizadas en el Meta4Object de nómina simulada de España heredado a partir del Meta4Object de nómina de cliente **SSP_CSP_DP_PAYROLL_CHANNEL**.

En esta fase se describe el Meta4Object de cálculo simulado basado en el cálculo de la estándar española. Los procesos de escritura y lectura desarrollados en el cliente deberán ser sometidos a un análisis para comprobar si deben ser introducidos o adaptados siguiendo la metodología empleada con el cálculo de la estándar española.

Los cambios presentados en los nodos del Meta4Object suponen la sobrescritura de las estructuras de nodo asociadas a los mismos, lo que implica la creación de una nueva estructura de nodo para cada uno de estos nodos.

Se asume la hipótesis de que las nuevas estructuras serán creadas a partir de la estructura de nodo específica del estándar español, por lo que su nomenclatura respeta el desarrollo del módulo de simulaciones del desarrollo local de España, recibiendo para tal fin nombre que empiezan por **SSP_SM**.



No siguen esta regla solamente las estructuras de nodo que actualmente en España seguían la misma nomenclatura que el estándar corporativo, como son los casos de las estructuras de nodo de los nodos **SCO_PAYS_TO_CALC** y **SCO_HR_PERIOD_COUNT**.

Para permitir la utilización de la sentencia de filtro de empleados generada por la búsqueda se ha cambiado el comportamiento respecto a la carga de datos de distintas sociedades para que comporte solamente datos de la sociedad en la que se está ejecutando el cálculo simulado.

En principio esto no tiene impacto alguno dado que la planificación se realiza a nivel de escenario y se ejecuta un escenario en cada ejecución, lo que elimina la necesidad de que se puedan manejar datos de distintas sociedades en este Meta4Object.

En el caso de que sea necesaria dicha lectura, se deben realizar los cambios pertinentes en la generación de la sentencia de filtro en la búsqueda para que se ejecute la sentencia coherente con la ejecución en cuestión.

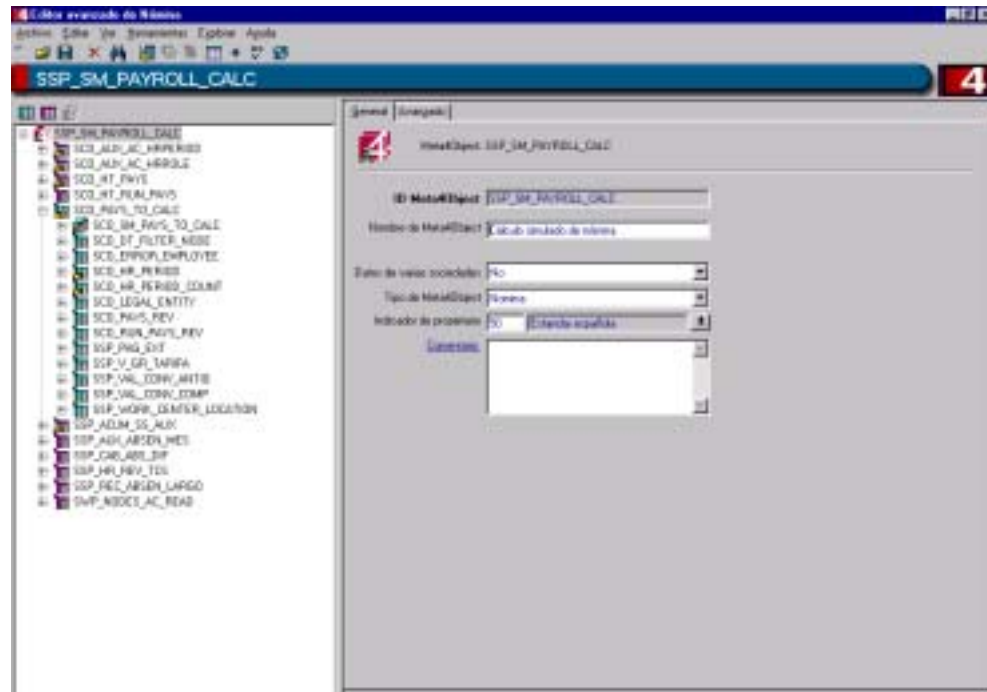
Este Meta4Object de cálculo simulado hace referencia a dos Meta4Object del sistema de asignación de valores nuevos, también generados mediante herencia, en los que se han añadido las tablas de valores espejo de simulaciones.

Así, es imprescindible que se sobrescriban los alias que apuntan a los Meta4Objects de sistema de asignación de valores originales para que pasen a apuntar a los Meta4Object de sistema de asignación de valores de simulación. Únicamente deben ser sobrescritos los alias para pasar a apuntar a los nuevos Meta4Object, sin necesidad de cambiar ningún otro comportamiento.

Esta operación debe ser realizada en los nodos que hagan referencia a estos

Meta4Objects, que en este caso son **SCO_PAYS_TO_CALC** y **SCO_HR_PERIOD** para el aplica valor de periodos del RH y **SCO_PAYS_CALC** y **SCO_HR_ROLE** para el aplica valor de roles del RH.

Figura 14. Meta4Object de cálculo simulado español SSP_SM_PAYROLL_CALC



A continuación se explica la estructura de este Meta4Object:

Nodo SCO_PAYS_TO_CALC

Éste es el nodo en el que está definido el flujo del proceso de cálculo de la nómina. Se han realizado las siguientes adaptaciones:

- Se ha sobrescrito la regla del método **SCO_SETPARAM** definiendo el nuevo flujo de ejecución planificada de acuerdo con las necesidades de la simulación. El identificador del escenario se recibe mediante el parámetro **PARAM** de este método y se ejecutan llamadas a otros métodos de este mismo nodo. El nuevo flujo consiste en:
 1. Asignar el identificador del escenario.
 2. Asignar los filtros pertinentes
 3. Cargar la lista de pagas a calcular
 4. Atribuir la identificación del escenario a los Meta4Objects de aplicación de valores.
 5. Por último, llamar al método de ejecución planificada original de nómina **SCO_JS_CALCULATION**.

- El método **SCO_SM_SET_FILTERS** asigna dos filtros independientes entre sí pero que se aplican en el mismo proceso de carga y realiza la llamada al método que asigna el identificador del escenario a los Meta4Objects de Sistema de Asignación de Valores. A continuación se presentan un resumen de los procesos:
 1. Asignación de los filtros provenientes de la definición de la simulación, mediante utilización de la búsqueda. Para obtener los datos necesarios, este método ejecuta el método de interfaz **SCO_SM_BUILD_SEARCH_SENTENCE** del Meta4Object proveedor de información para cálculo simulado **SCO_SM_CALC_INFO_PROVIDER**, pasándole el identificador del escenario al que estamos realizando el cálculo. El resultado de la ejecución de este método se obtiene directamente en propiedades existentes en el nodo raíz de dicho Meta4Object. Éstas son asignadas a propiedades equivalentes en el nodo de carga de los periodos de RH a los que se van a realizar el cálculo.
 2. Construcción de una sentencia parcial que también debe ser asignada a otras propiedades del nodo de carga de los periodos de RH con el objetivo de evitar la carga de empleados que hayan sido dados de baja en fechas anteriores a la fecha de la paga en la que se está ejecutando.
 3. Ejecución del método **SCO_SM_SET_DATASET_APPLYVALUE** que asigna el identificador del escenario en los Meta4Objects de Aplica Valor.
 4. Ejecución del método **SCO_SM_SET_ID_DATASET** que asigna el identificador del escenario a todos los nodos de lectura y escritura del presente Meta4Object.

El método **SCO_SM_SET_FILTERS** debe estar conectado con el método **SCO_FILL_SEL_PAY** para que se puedan aplicar los filtros pertinentes en la ejecución de la nómina simulada mediante el Ejecutor de Nómina normal. No es necesario y no se utiliza en la ejecución planificada, pues es explícitamente llamado por el método **SCO_SET_PARAM**.

- Carga de las pagas que deben ser calculadas desde el Meta4Object proveedor de información del módulo de simulación **SCO_SM_CALC_INFO_PROVIDER**.
El método **SCO_SM_LOAD_PAYS_TO_CALC** realiza la carga de las pagas a calcular en el nodo en cuestión, consultando la definición en los datos del escenario.
- Inicio de los Meta4Objects de asignación de valores que reciben información acerca del escenario al que se está realizando el cálculo a través del método **SCO_SET_DATASET_APPLYVALUE**.
- Asignación, a través del método **SCO_SM_SET_ID_DATASET**, del identificador del escenario en los nodos del Meta4Object de escritura o lectura de los acumulados espejo de simulaciones.
- Adaptación del proceso de actualización de las pagas calculadas para que la ejecución simulada no actualice datos en el entorno real de nómina. Para ello, se ha sobrescrito la regla del método **SCO_UPDATE_RUN_PAYS**.

Nodo **SCO_HR_PERIOD**

En este nodo se cargan los Periodos del RH a calcular y se definen procesos del flujo de cálculo de nómina. Se han realizado las siguientes adaptaciones:

- Creación de las propiedades necesarias a los filtros añadidos por el método **SCO_SM_SET_FILTERS** del nodo **SCO_PAYS_TO_CALC**.
En la estructura de nodo **SSP_SM_HR_PERIOD** se han definido dos conectores entre este nodo y su nodo padre **SCO_PAYS_TO_CALC**, para garantizar que los elementos **ID_DATASET** y **SCO_SM_DT_START_ALLOC** de este nodo reciben el valor proveniente de su nodo padre.
- Creación del concepto **SCO_SM_TERMINATION_DATE**. Este concepto almacena la fecha de baja asociada al Periodo del RH en ejecución, en el caso de que hubiera, consultando las hipótesis de baja del escenario. Este concepto se conectará al método **LOAD_BLK** del mismo nodo, con orden 0, para que se ejecute inmediatamente después de la carga.
- Actualización de los métodos de construcción de las sentencias de borrado de los acumulados para añadir el filtro por el escenario en ejecución. Estos métodos son: **SCO_DELETE_PERIOD**, **SCO_DELETE_ROLE**, **SCO_DELETE_PERIOD_SS**. Se sobrescriben sus reglas para añadir la parte *WHERE* referente al escenario que se está ejecutando para evitar que se borren todos los registros del acumulado espejo.
- Actualización del método **SCO_ERROR_SELECT** que construye la sentencia de filtro de los empleados con cálculo erróneo para que el filtro se realice sobre la tabla espejo de errores.
- Sobrescritura del método **SCO_SAVE_AC** para garantizar que solamente se graban resultados del cálculo simulado en las tablas lógicas que hayan sido adaptadas. Así, se ha eliminado de la regla original la grabación en los siguientes procesos:
 - control de suma de conceptos para generar registros en los acumulados
 - absentismos
 - cuotas asociadas al nuevo módulo de préstamos
 - pagas a recalcular
 - revisión de Tc's
 - pagas calculadas

Nodo **SCO_HRPERIOD_CALC**

Éste es el nodo de cálculo del Periodo del RH. Al sobrescribir este nodo se debe indicar un nuevo acumulado que bien debe ser una tabla heredada del acumulado anteriormente asociado a este nodo de cálculo o una tabla espejo del mismo.

Cuando se sobrescribe el nodo de cálculo, automáticamente se sobrescriben otros nodos relacionados con el mismo. Éstos son:

- Nodo de diferencias, **SCO_DIF_HRPERIOD_CALC**

- Auxiliar de grabación, **SCO_AUX_AC_HRPERIOD**
- Auxiliar de lectura, **SCO_AC_HR_PERIOD_READ**
- Auxiliar de lectura de revisión, **SCO_AC_HR_PERIOD_REV**

Nodos **SCO_AC_HR_PERIOD_READ** y **SCO_AC_HR_PERIOD_REV**

Se ha sobrescrito la regla del método **SCO_SELECT** y se ha definido la nueva sentencia de lectura en base a los items definidos en el nodo. Esta nueva sentencia es de tipo *UNION* dado que deben ser considerados los datos del acumulado espejo o bien los datos del acumulado real en el caso de que no existan datos en el primero.

La lista de items se construye dinámicamente en base a los campos de la estructura de nodo y se añaden los filtros que anteriormente eran añadidos mediante conector y mediante definición explícita en la regla antigua del método **SCO_SELECT**.

Aunque el cálculo simulado, en principio no será ejecutado en modo retroactivo, se adapta esta parte del proceso para evitar inconsistencias en su utilización, aplicando en este caso también la lectura combinada entre lo que exista en el acumulado real y en el acumulado espejo para el periodo del RH en cuestión.

Nodos **SCO_AC_MAX_DT_ALLOC** y **SCO_AC_MAX_DT_PAY**

Se ha sobrescrito la regla del método **SCO_SELECT** de las estructuras de nodo y se ha definido la nueva sentencia de lectura directamente en la regla del método respetando la definición de la sentencia definida a nivel de estructura de nodo.

Esta nueva sentencia es de tipo *UNION* dado que deben ser considerados los datos del acumulado espejo o bien los datos del acumulado real en el caso de que no existan datos en el primero.

Se añaden los filtros que anteriormente eran añadidos mediante conector y mediante definición explícita en la regla antigua del método **SCO_SELECT**.

Como mediante una sentencia *UNION* no podemos obtener un valor máximo desde distintas *SELECTS*, ordenamos el resultado del *UNION* para que la máxima fecha esté posicionada en el primer registro, dado que los conceptos **SCO_DT_PREV_ALLOC** y **SCO_DT_PREV_PAY** actualmente leen la fecha máxima fija. Si esta ordenación presenta problemas de rendimiento al ponerse en producción, se puede construir un método que destruye el registro con valor inferior para la fecha de imputación o fecha de pago.

Nodo **SCO_HRROLE_CALC**

Éste es el nodo de cálculo del Rol del RH. Al sobrescribir este nodo se debe indicar un

nuevo acumulado que bien debe ser una tabla heredada del acumulado anteriormente asociado a este nodo de cálculo o una tabla espejo del mismo.

Cuando se sobrescribe el nodo de cálculo, automáticamente se sobrescriben otros nodos relacionados con el mismo. Éstos son:

- Nodo de diferencias, **SCO_DIF_HRROLE_CALC**
- Auxiliar de grabación, **SCO_AUX_AC_HRROLE**
- Auxiliar de lectura, **SCO_AC_HR_ROLE_READ**
- Auxiliar de lectura de revisión, **SCO_AC_HR_ROLE_REV**

Nodos **SCO_AC_HR_ROLE_READ** y **SCO_AC_HR_ROLE_REV**

Se ha sobrescrito la regla del método **SCO_SELECT**. Se define la nueva sentencia de lectura de lectura en base a los items definidos en el nodo. Esta nueva sentencia es de tipo *UNION* dado que deben ser considerados los datos del acumulado espejo o bien los datos del acumulado real en el caso de que no existan datos en el primero.

La lista de times se construye dinámicamente en base a los campos de la estructura de nodo y se añaden los filtros que anteriormente eran añadidos mediante conector y mediante definición explícita en la regla antigua del método **SCO_SELECT**.

Nodo **SSP_CALC_ACUM_SS**

Éste es el nodo de cálculo de la Seguridad Social. Al sobrescribir este nodo se debe indicar un nuevo acumulado que bien debe ser una tabla heredada del acumulado anteriormente asociado a este nodo de cálculo o una tabla espejo del mismo.

Cuando se sobrescribe el nodo de cálculo, automáticamente se sobrescriben otros nodos relacionados con el mismo. Éstos son:

- Nodo de diferencias, **SSP_ACUM_SS_DIF**
- Auxiliar de grabación, **SSP_ACUM_SS_AUX**
- Auxiliar de lectura, **SSP_ACUM_SS_READ**
- Auxiliar de lectura de revisión, **SSP_ACUM_SS_REV**

Nodos **SSP_ACUM_SS_READ** y **SSP_ACUM_SS_REV**

Se ha sobrescrito la regla del método **SCO_SELECT** y se define la nueva sentencia de lectura en base a los items definidos en el nodo. Esta nueva sentencia es de tipo *UNION* dado que deben ser considerados los datos del acumulado espejo o bien los datos del acumulado real en el caso de que no existan datos en el primero.

La lista de items se construye dinámicamente en base a los campos de la estructura de nodo y se añaden los filtros que anteriormente eran añadidos mediante conector y mediante definición explícita en la regla antigua del método **SCO_SELECT**.

Nodo **SCO_HR_ROLE**

Éste es el nodo en el que se cargan los Roles del RH a calcular. En este nodo se realizan los cambios relativos a la hipótesis de baja.

Se crea el método **SHCO_SM_TERMINATION_DATE** conectado a la **LOAD_BLK** del mismo nodo, con orden 0, para que se ejecute inmediatamente después de la carga. Comprueba si el Periodo del RH tiene una fecha de baja simulada definida para este escenario consultando el concepto que lo almacena en el nodo **SCO_HR_PERIOD**. En caso afirmativo actualiza la propia fecha de fin del Rol del RH para que se considere una baja en este cálculo.

Nodos **SCO_AC_ROLE_MAX_DT_ALLOC** y **SCO_AC_ROLE_MAX_DT_PAY**

Se sobrescribe la regla del método **SCO_SELECT** de las estructuras de nodo. Se define la nueva sentencia de lectura directamente en la regla del método respetando la definición de la sentencia definida a nivel de estructura de nodo.

Esta nueva sentencia es de tipo *UNION* dado que deben ser considerados los datos del acumulado espejo o bien los datos del acumulado real en el caso de que no existan datos en el primero.

Se añaden los filtros que anteriormente eran añadidos mediante conector y mediante definición explícita en la regla antigua del método **SCO_SELECT**.

Como mediante una sentencia *UNION* no podemos obtener un valor máximo desde distintas *SELECTS*, ordenamos el resultado del *UNION* para que la máxima fecha esté posicionada en el primer registro, dado que los conceptos **SCO_DT_PREV_ALLOC** y **SCO_DT_PREV_PAYM** actualmente leen la fecha máxima fija. Si esta ordenación presenta problemas de rendimiento al ponerse en producción, se puede construir un método que destruye el registro con valor inferior para la fecha de imputación o de pago.

Nodo **SCO_HR_PERIOD_COUNT**

En este nodo se cuentan los Periodo del RH a calcular. Se le aplican los mismos filtros que hayan sido definidos para el nodo **SCO_HR_PERIOD**. Por ésto, es necesario realizar los siguientes cambios:

- Creación de las propiedades necesarias a los filtros añadidos por el método **SCO_SM_SET_FILTERS** del nodo **SCO_PAYS_TO_CALC** en el nodo **SCO_HR_PERIOD**.
- Actualización del método **SCO_SELECT** para añadir la copia de las propiedades definidas en el nodo **SCO_HR_PERIOD**, con el objetivo de cumplir con las mismas condiciones de filtro tanto en la sentencia que carga los periodos como en la que cuenta cuantos van a ser.

Los cambios en esta estructura de nodo no implican nada específico para el estándar de España, por lo que se le nombrará con la nomenclatura correspondiente a objetos desarrollados en el estándar corporativo.

En la estructura de nodo **SCO_SM_PERIOD_COUNT** se ha definido solamente un conector entre este nodo y su nodo padre **SCO_PAYS_TO_CALC** para poder garantizar que el elemento **SCO_SM_DT_START_ALLOC** de este nodo recibe el valor proveniente de su nodo padre.

Nodo **SCO_HT_PAYS**

Éste es el nodo en el que está definida la parte inicial del flujo de ejecución en línea mediante el Lanzador de nómina. Se han realizado las siguientes adaptaciones:

- Recuperación del identificador de escenario.

En la estructura de nodo **SSP_SM_HT_PAYS** se sobrescribe el método **SCO_SM_GET_ONLINE_ID_DATASET**. Este método obtiene el identificador del escenario elegido por el usuario al invocar la ejecución en línea del cálculo simulado de nómina llamando al Meta4Object **SCO_SM_PAYROLL_ON_LINE**, que sirve de conexión entre el Meta4Object de cálculo de nómina simulada y el Meta4Object utilizado para controlar las operaciones sobre los escenarios de una simulación. Recupera el identificador del escenario al que debemos realizar el cálculo así como su nombre para en un futuro poder indicar esta información en pantalla.

También realiza la asignación del identificador del escenario en la propiedad correspondiente en el nodo **SCO_PAYS_TO_CALC**.

El método **SCO_SM_GET_ONLINE_ID_DATASET** debe estar conectado con el método **SCO_SET_MENU** para que se ejecute antes del mismo y así garantizar que la lectura del identificador del escenario se hace antes de que el control de la ejecución de la aplicación vuelva al usuario y evitar así problemas de concurrencia entre dos procesos de ejecución de nómina en línea simultáneos.

- Carga de las pagas asociadas a la simulación desde el Meta4Object proveedor de información del módulo de simulación **SCO_SM_CALC_INFO_PROVIDER** para permitir al usuario elegir las pagas que desea calcular en dicha ejecución.

El método **LOAD_BLK** realiza la carga de las pagas asociadas a la simulación para poder permitir al usuario seleccionar que pagas desea calcular para el escenario.

Es importante tener en cuenta que se ha sobrescrito el método tecnológico **LOAD_BLK** para evitar realizar cambios a nivel de sentencia y estructura de nodo, utilizando para la carga de las informaciones de las pagas, el mismo proceso que el flujo de ejecución planificada definido en el Meta4Object proveedor de información para cálculo simulado **SCO_SM_CALC_INFO_PROVIDER**.

El método de interfaz **SCO_SM_LOAD_PAYS_TO_CALC** es llamado a través del identificador del escenario al que estamos realizando el cálculo obtenido en el método anteriormente definido.

El resultado de la ejecución de este método se obtiene directamente en los campos existentes en el nodo raíz de dicho Meta4Object y estas son asignadas a los campos / propiedades equivalentes en el nodo **SCO_HT_PAYS**.

- Inicio del identificador del escenario en el nodo **SCO_PAYS_TO_CALC** para que se pueda seguir utilizando todo el flujo original del cálculo de nóminas.

Nodo **SCO_HR_PAY_ERROR**

En este nodo está definida la gestión de errores de ejecución de nóminas. Las adaptaciones realizadas en este nodo son las siguientes:

- Sustitución de la sentencia de lectura de errores para pasar a leer de la tabla de errores espejo.

El método **SCO_SELECT** de la estructura de nodo **SCO_SM_HR_PAY_ERROR** construye la sentencia de lectura para que pase a leer de la tabla espejo de errores.

La construcción de la parte *SELECT* se hace dinámicamente para evitar mantenimiento en el caso de inclusión de más campos en la lectura, pero es importante tener en cuenta que cualquier otro tipo de cambio que se realice en la estructura de nodo original que pudiera repercutir en la sentencia de lectura de este nodo (conectores, sentencias de conector, joins, etc) deberán ser implementados en este método a nivel de Meta4Objects de nómina heredado de simulaciones.

Este método debe estar conectado con el método de sistema **LOAD_BLK** para que se ejecute antes del mismo y así garantice que la lectura de los datos se realice de la tabla espejo y considerando solamente los datos del escenario en cuestión.

- Sustitución del proceso de grabación (inserción y borrado) para manejar sólo la tabla espejo y de esta manera evitar cambiar los datos del entorno real de ejecución de nómina.

El método **INSERT_BLK** realiza la grabación de los errores generados en la ejecución del cálculo simulado de nómina del escenario en la tabla espejo de errores. Es importante tener en cuenta que se ha sobrescrito el método tecnológico **INSERT_BLK** para evitar realizar cambios a nivel de sentencia y estructura de nodo, sustituyendo la tabla lógica de grabación.

De igual manera que el proceso de lectura, la construcción del comando *INSERT* se hace dinámica para evitar mantenimiento en el caso de inclusión de más campos en la tabla lógica y consecuentemente en la estructura de nodo.

La operación de inserción se hace mediante la ejecución de un concepto tecnológico **EXECUTESQL** que también ha tenido que ser definido explícitamente en esta estructura de nodo heredada.

Se ha sobrescrito la regla del método **SCO_DELETE_ERRORS** para cambiar la tabla lógica sobre la que se hace la operación de borrado pasando a apuntar a la tabla lógica espejo de errores y añadir la parte *WHERE* referente al escenario que se está ejecutando para evitar que se borren los registros de la tabla de errores espejo de todos los escenarios.

Es importante destacar que los cambios realizados en este nodo son considerados globales y por lo tanto reciben la nomenclatura definida para objetos globales de la misma.

Nodos de gestión

Los siguientes nodos gestionan información referente a préstamos, absentismos, recaídas e incidencias de los absentismos. Éstos son:

- **SCO_LN_QUOTAS_PAYROLL**, realiza la gestión de los préstamos en el proceso de cálculo de nómina.
- **SSP_ABSENTISMOS**, realiza la gestión de los absentismos en el proceso de cálculo de nómina.
- **SSP_ABSENT_REC**, realiza la gestión de los Absentismos / Recaídas en el proceso de cálculo de nómina.
- **SSP_NOM_REAL_TIME_ROL**, realiza la gestión de las incidencias de absentismos y horas extras a nivel de Rol del RH en el proceso de cálculo de nómina.

Para todos ellos, se ha desactivado la lectura de dichos datos pues el cálculo simulado no debe considerar el efecto de los mismos en su ejecución.

Para ello, lo único que se hizo fue crear un método con el mismo nombre que el método tecnológico **LOAD_BLK** y asociarle un regla nula.

Extracción de datos y tablas de análisis

3

Acerca de este capítulo

La finalidad del proceso de extracción de datos del acumulado es volcarlos en la tabla de análisis asociada para observar la repercusión de los cambios realizados en los datos existentes en la aplicación, como cambios en las tablas de valor o bajas hipotéticas.

Los datos resultantes del cálculo que se deseen analizar serán extraídos del acumulado que se indique así como los datos organizativos del empleado que se estime van a ser relevantes para este análisis y serán volcados a la tabla de análisis asociada.

En las tablas de análisis se encuentran los datos salariales y organizativos de tablas históricas para cada rol de cada empleado, pudiéndose indicar que sólo se tengan en cuenta los roles principales, y para cada paga, que posibilitan un análisis cuantitativo de la repercusión de los cambios realizados en cada uno de los elementos de la organización.

La tecnología de PeopleNet le permite realizar la configuración de forma rápida y eficaz.

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los elementos que intervienen en la configuración de este proceso.

Proceso de extracción de datos y volcado en las tablas de análisis

El proceso de extracción de datos permite el análisis de la repercusión de los cambios realizados en los datos existentes en la aplicación a través de la extracción de los datos resultantes del cálculo que se estimen relevantes para este análisis.

Para ello, los datos se transfieren a las tablas de análisis asociadas.

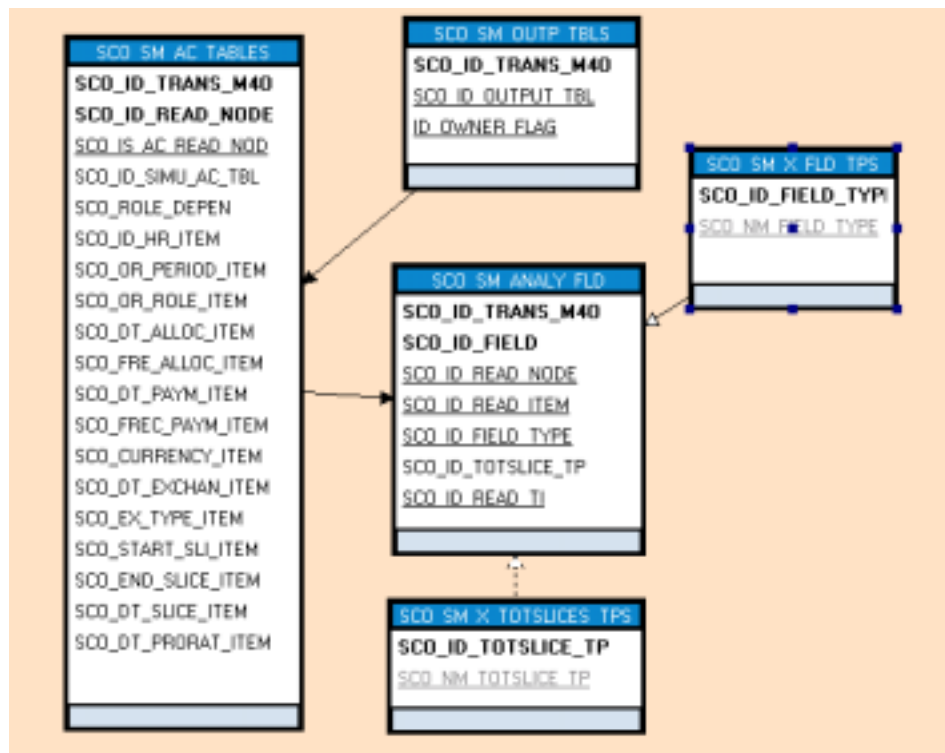
A continuación se explica en detalle algunos de los elementos tecnológicos más importantes del proceso.

Modelo de extracción de datos

En este módulo se incluyen las tablas que sirven para definir qué datos son extraídos para ser incorporados a la tabla de análisis correspondiente y la tabla de análisis donde el proceso vuelca los datos.

El proceso de extracción de datos se basa en las siguientes tablas:

Figura 15. Modelo de extracción de datos



A continuación se explica el contenido de las tablas:

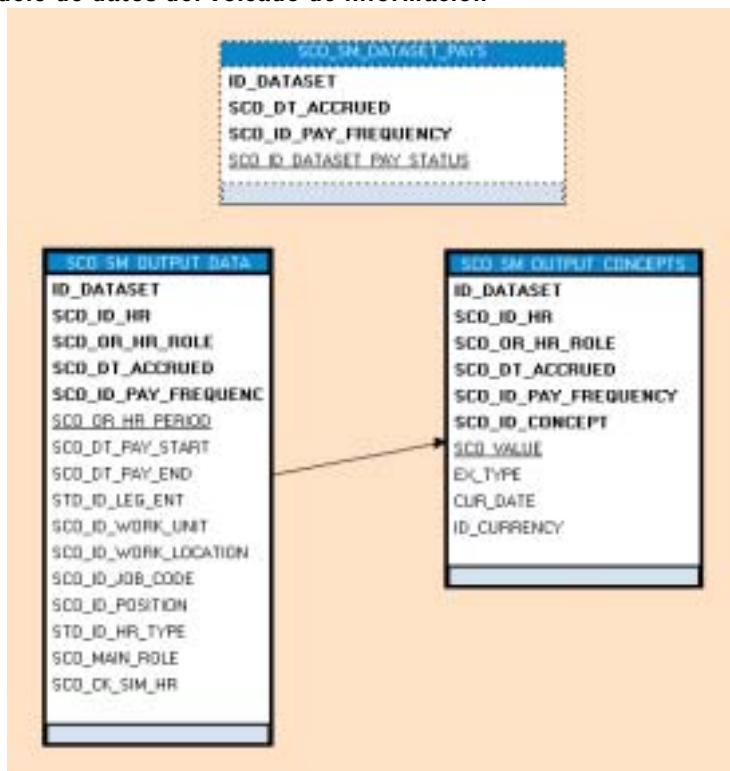
- La tabla **SCO_SM_OUTP_TBLS** es la tabla de aplanado de acumulado. En esta tabla se almacenan los distintos Meta4Objects de existentes en el usuario y la tabla de análisis donde se vuelcan los datos. Se estructura en los siguientes campos:
 - **SCO_ID_TRANS_M4O**: código identificativo del Meta4Object de aplanado.
 - **SCO_ID_OUTPUT_TBL**: contiene el código identificativo de la tabla de aplanado.
 - **ID_OWNER_FLAG**: contiene el código identificativo del propietario para el mejor control del mantenimiento de los datos de la parametrización del proceso.
- La tabla **SCO_SM_AC_TABLES** almacena los nodos del Meta4Object de extracción de los que se leen los campos. Los campos que componen esta tabla son:
 - **SCO_ID_TRANS_M4O**: contiene el código identificativo del Meta4Object de aplanado.
 - **SCO_ID_READ_NODE**: recoge el código identificativo del nodo de lectura.
 - **SCO_IS_AC_READ_NOD**: contiene el nodo de lectura de acumulado.
 - **SCO_ID_SIMU_AC_TBL**: contiene el código identificativo del acumulado simulado.
 - **SCO_ROLE_DEPEN**: indica si es dependiente del rol.
 - **SCO_ID_HR_ITEM**: contiene el código identificativo del campo en el que se leen los datos sobre el código del empleado.
 - **SCO_OR_PERIOD_ITEM**: recoge el código identificativo del campo en el que se lee la información relativa al ordinal del periodo del empleado.
 - **SCO_OR_ROLE_ITEM**: contiene el código identificativo del campo en el que se leen los datos sobre el número de rol.
 - **SCO_DT_ALLOC_ITEM**: contiene el código identificativo del campo en el que se lee la fecha de imputación.
 - **SCO_FRE_ALLOC_ITEM**: almacena el código identificativo del campo en el que se lee la frecuencia de imputación.
 - **SCO_DT_PAYM_ITEM**: recoge el código identificativo del campo en el que se lee la fecha de pago.
 - **SCO_FREQ_PAYM_ITEM**: contiene el código identificativo del campo en el que se lee la frecuencia de pago.
 - **SCO_CURRENCY_ITEM**: almacena el código identificativo del campo en el que se lee la información relativa al código de la moneda utilizada.
 - **SCO_DT_EXCHAN_ITEM**: recoge el código identificativo del campo en el que se lee la fecha de cambio.
 - **SCO_EX_TYPE_ITEM**: contiene el código identificativo del campo en el que se lee la fuente del tipo de cambio.
 - **SCO_START_SLI_ITEM**: recoge el código identificativo del campo en el que se leen los datos relativos al inicio del tramo.
 - **SCO_END_SLICE_ITEM**: almacena el código identificativo del campo en el que se leen los datos sobre el fin del tramo.

- **SCO_DT_SLICE_ITEM**: contiene el código identificativo del campo en el que se leen los datos sobre la fecha de tramo.
- **SCO_DT_PRORAT_ITEM**: recoge el código identificativo del campo en el que se leen los datos sobre la fecha de prorrateo.
- La tabla **SCO_SM_ANALY_FLD** almacena información sobre los campos de análisis. Para cada Meta4Object de se indica qué columnas de la tabla de análisis asociada reciben valor y de dónde proviene este valor. Se compone de los siguientes campos:
 - **SCO_ID_TRANS_M4O**: contiene el código identificativo del Meta4Object de aplanado.
 - **SCO_ID_FIELD**: recoge el código identificativo del campo de análisis.
 - **SCO_ID_READ_NODE**: almacena el código identificativo del nodo de lectura acumulado.
 - **SCO_ID_READ_ITEM**: contiene el código identificativo del ítem de lectura.
 - **SCO_ID_FIELD_TYPE**: recoge el código identificativo del tipo de campo.
 - **SCO_ID_TOTSLICE_TP**: contiene el código identificativo del tipo de totalización.
 - **SCO_ID_READ_TI**: recoge el código identificativo de la estructura de nodo del ítem.
- La tabla **SCO_SM_X_FLD_TPS** almacena información relativa a los tipos de campos del análisis. Los campos pueden almacenar conceptos de los acumulados de nómina y atributos del empleado. Los conceptos de nómina analizados se insertan en la tabla **SCO_SM_OUTPUT_CONCEPTS** mientras que los atributos del empleado se incluyen en la tabla de análisis parametrizada en el campo **SCO_ID_OUTPUT_TBL** de la tabla **SCO_SM_OUTP_TBLS**. La estructura de esta tabla es:
 - **SCO_ID_FIELD_TYPE**: contiene el código identificativo del tipo de campo.
 - **SCO_NM_FIELD_TYPE**: recoge el nombre del tipo de campo.
- La tabla **SCO_SM_X_TOTSLICES_TPS** almacena los tipos de totalización de tramo existentes. Los campos que forman esta tabla son:
 - **SCO_ID_TOTSLICE_TP**: contiene el código identificativo del tipo de totalización.
 - **SCO_NM_TOTSLICE_TP**: recoge el nombre del tipo de totalización.

Modelo de las tablas de análisis

Los datos extraídos se transfieren a unas tablas de análisis. El proceso de volcado de datos se basa en las siguientes tablas:

Figura 16. Modelo de datos del volcado de información



A continuación se explica el contenido de las tablas:

- La tabla **SCO_SM_OUTPUT_DATA** es la tabla plana de simulación. Almacena un registro por rol de empleado y paga con la información relevante para el análisis. Los siguientes campos componen esta tabla:
 - **ID_DATASET**: contiene el código identificativo del escenario.
 - **SCO_ID_HR**: recoge el código identificativo del empleado.
 - **SCO_OR_HR_ROLE**: almacena datos sobre el número de rol.
 - **SCO_DT_ACCRUED**: contiene información relativa a la fecha de acumulación.
 - **SCO_ID_PAY_FREQUENCY**: recoge el código identificativo de la frecuencia de pago.
 - **SCO_OR_HR_PERIOD**: contiene datos sobre el número de periodo.
 - **SCO_DT_PAY_START**: recoge información sobre la fecha de inicio de la paga.
 - **SCO_DT_PAY_END**: recoge información sobre la fecha de fin de la paga.
 - **STD_ID_LEG_ENT**: recoge el código identificativo de la empresa.

- **SCO_ID_WORK_UNIT**: almacena el código identificativo de la unidad organizativa.
 - **SCO_ID_WORK_LOCATION**: contiene el código identificativo del lugar de trabajo.
 - **SCO_ID_JOB_CODE**: recoge el código del puesto.
 - **SCO_ID_POSITION**: almacena el código identificativo de la posición.
 - **SCO_ID_HR_TYPE**: contiene el código identificativo del tipo de contratación.
 - **SCO_MAIN_ROLE**: recoge el indicador de rol principal.
 - **SCO_CK_SIM_HR**: indica si el empleado es simulado.
- La tabla **SCO_SM_OUTPUT_CONCEPTS** almacena los conceptos del análisis. Se estructura en los siguientes campos:
- **ID_DATASET**: recoge el código identificativo del escenario.
 - **SCO_ID_HR**: contiene el código identificativo del empleado.
 - **SCO_OR_HR_ROLE**: almacena información relativa al número de rol.
 - **SCO_DT_ACCRUED**: recoge los datos sobre la fecha de acumulación.
 - **SCO_ID_PAY_FREQUENCY**: contiene el código identificativo de la frecuencia de pago.
 - **SCO_ID_CONCEPT**: recoge el código identificativo del concepto de nómina.
 - **SCO_VALUE**: almacena el valor.
 - **EX_TYPE**: contiene datos sobre la fuente de tipo de cambio.
 - **CUR_DATE**: recoge la fecha de cambio.
 - **ID_CURRENCY**: contiene el código identificativo del tipo de moneda.
- La tabla **SCO_SM_DATASET_PAYS** almacena las pagas de los escenarios. Se compone de los siguientes campos:
- **ID_DATASET**: contiene el código identificativo del escenario.
 - **SCO_DT_ACCRUED**: recoge información sobre la fecha de acumulación.
 - **SCO_ID_PAY_FREQUENCY**: almacena el código identificativo de la frecuencia de pago.
 - **SCO_ID_DATASET_PAY_STATUS**: contiene el código identificativo del estado de las pagas del escenario.

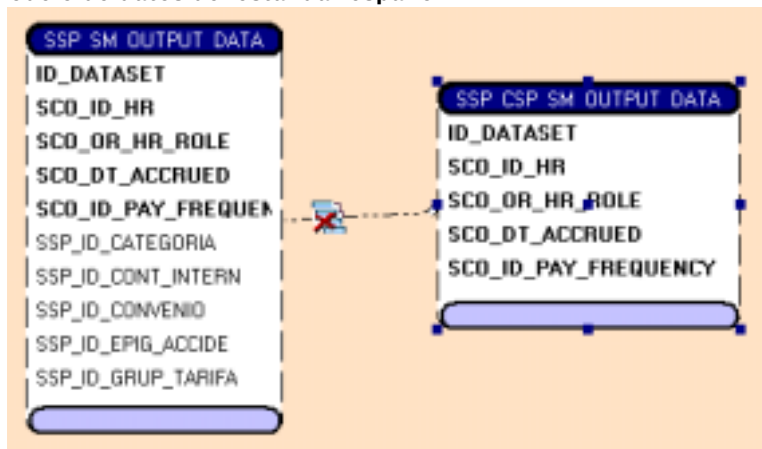
Modelo del estándar español

Para adaptar el análisis de los datos resultantes del cálculo de un escenario a las particularidades de la versión estándar española, se han creado una serie de objetos heredados de los existentes: una tabla de simulación modificable de cliente y una tabla de simulación del estándar español.

De esta manera, se incorporan al análisis conceptos propios de la estándar española y se añaden atributos organizativos propios como la categoría o el convenio del empleado.

A continuación se explica el contenido de las tablas:

Figura 17. Modelo de datos del estándar español



- La tabla **SSP_CSP_SM_OUTPUT_DATA** es la tabla plana de simulación modificable heredada de la tabla **SCO_SM_OUTPUT_DATA** y creada para el cliente. Se estructura en los siguientes campos:
 - **ID_DATASET**: contiene el código identificativo del escenario.
 - **SCO_ID_HR**: recoge el código identificativo del empleado.
 - **SCO_OR_HR_ROLE**: almacena datos sobre el número de rol.
 - **SCO_DT_ACCRUED**: contiene información relativa a la fecha de acumulación.
 - **SCO_ID_PAY_FREQUENCY**: recoge el código identificativo de la frecuencia de pago.
- La tabla **SSP_SM_OUTPUT_DATA** es la tabla plana de simulación de la estándar española, heredada de la tabla **SSP_CSP_SM_OUTPUT_DATA** de simulación de cliente. Contiene los mismos ítems que la tabla de la que ha heredado y se han añadido otros campos para completar la funcionalidad deseada. La estructura es la siguiente:
 - **ID_DATASET**: contiene el código identificativo del escenario.
 - **SCO_ID_HR**: recoge el código identificativo del empleado.
 - **SCO_OR_HR_ROLE**: almacena datos sobre el número de rol.
 - **SCO_DT_ACCRUED**: contiene información relativa a la fecha de acumulación.
 - **SCO_ID_PAY_FREQUENCY**: recoge el código identificativo de la frecuencia de pago.
 - **SSP_ID_CATEGORIA**: contiene el código identificativo de la categoría.
 - **SSP_ID_CONT_INTERN**: recoge el código identificativo del contrato interno.
 - **SSP_ID_CONVENIO**: almacena el código identificativo del convenio.
 - **SSP_ID_EPIG_ACCIDE**: recoge el código identificativo del epígrafe de accidente.
 - **SSP_ID_GRUP_TARIFA**: contiene el código identificativo del grupo de tarifa.



En caso de incluir en cliente nuevos atributos del empleado se añadirá en la tabla **SSP_CSP_SM_OUTPUT_DATA**.

Meta4Object SCO_SM_MNG_TRANSFER_AC_DATA

Este Meta4Object realiza el proceso de extracción de datos y su volcado a la tabla de análisis. Extrae los datos de las pagas implicadas en una simulación de los distintos acumulados e históricos creando, para cada paga y rol de cada empleado, un registro con los atributos del empleado y otros con los conceptos de nómina de manera que toda la información relevante para el análisis se encuentra agrupada.

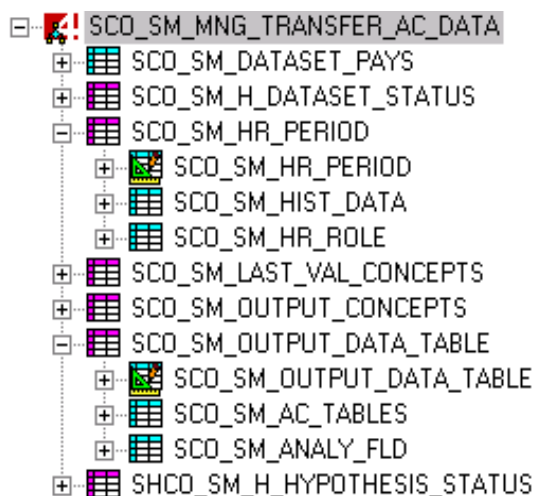
En este proceso, se totalizan para una fecha de imputación o de pago todos los valores correspondientes a las distintas fechas de pago o de imputación existentes y los posibles tramos. El agrupamiento se hará por fecha de pago o imputación según se indique en el escenario tratado.

En cuanto a los datos históricos, se extraen vigentes a fecha de la paga del escenario que se esté aplanando.

Para minimizar su mantenimiento, el acceso a los acumulados se realiza usando estructuras de nodo heredadas de las estructuras de nodo de escritura en los acumulados que se usan en el Meta4Object de nómina, de manera que no se necesite tocar las estructuras de nodo en caso de incluir nuevos conceptos en el cálculo de nómina.

Las sentencias de lectura de los acumulados y de inserción en la tabla plana se construyen en ejecución dejando parametrizable qué conceptos se consideran y de qué tabla se obtienen.

Figura 18. Estructura del Meta4Object SCO_SM_MNG_TRANSFER_AC_DATA



A continuación se explica brevemente el contenido de cada uno de los nodos que forman la estructura de este Meta4Object:

- **SCO_SM_DATASET_PAYS**: nodo raíz que contiene información sobre las pagas del escenario.
- **SCO_SM_H_DATASET_STATUS**: nodo libre que contiene el histórico de estados del escenario.
- **SCO_SM_HR_PERIOD**: nodo libre que contiene la lista de empleados calculados en este escenario haciendo una lectura con carga parcial del acumulado del empleado junto a atributos del empleado que se quieren tener en cuenta en el análisis.
 - **SCO_SM_HIST_DATA**: nodo que recoge los datos históricos del empleado relevantes para el análisis.
 - **SCO_SM_HR_ROLE**: nodo que contiene información a nivel de rol del empleado. Existe un parámetro que indica si se filtra por rol principal.



Todas las referencias a ítems de estos tres nodos se realizan a través del nodo y no de la estructura de nodo de manera que si se desea se puede heredar la estructura de nodo y añadir campos.

- **SCO_SM_LAST_VAL_CONCEPTS**: nodo libre que contiene el concepto de nómina más reciente en pagas retroactivas.
- **SCO_SM_OUTPUT_CONCEPTS**: nodo libre para la inserción de los conceptos de nómina en la tabla de análisis.
- **SCO_SM_OUTPUT_DATA_TABLE**: nodo libre que recoge información sobre la tabla de aplanado.
 - **SCO_SM_AC_TABLES**: nodo que recoge información sobre los nodos y la información necesaria para construir las sentencias de lectura y los parámetros para su ejecución.
 - **SCO_SM_ANALY_FLD**: nodo que contiene los campos de extracción.
- **SHCO_SM_H_HYPOTHESIS_STATUS**: nodo libre que contiene los datos históricos de estados de las altas.

Meta4Object de la estándar española

Para adaptar la funcionalidad de la extracción de datos y su posterior volcado en las tablas de análisis del caso español, se ha heredado el Meta4Object

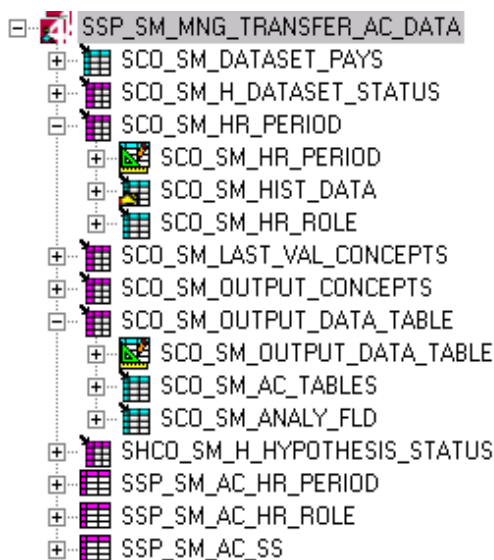
SCO_SM_MNG_TRANSFER_AC_DATA.

Además, se ha creado un nuevo objeto heredado del estándar español para cliente, de esta forma puede modificar el Meta4Object para adaptarlo a su propia funcionalidad pero heredando las modificaciones realizadas en el objeto español.

Figura 19.Árbol de herencia



A continuación se explica el contenido del Meta4Object de la estándar española **SSP_SM_MNG_TRANSFER_AC_DATA**. Al ser un objeto heredado del Meta4Object **SCO_SM_MNG_TRANSFER_AC_DATA**, la estructura de nodos es similar. Se describen únicamente los elementos propios de la estándar española.

Figura 20.Estructura del Meta4Object **SSP_SM_MNG_TRANSFER_AC_DATA**

La estructura es la siguiente:

- **SCO_SM_HIST_DATA**: nodo que extrae la información de los históricos propios de la versión española que se deseen incluir en el análisis. Se hereda la estructura de nodo para añadir nuevos campos.
- **SSP_SM_AC_HR_PERIOD**: nodo de lectura del acumulado del periodo del RH.
- **SSP_SM_AC_HR_ROLE**: nodo de lectura del acumulado del rol del RH.
- **SSP_SM_AC_SS**: nodo de lectura del acumulado de la seguridad social.

Para mejorar el mantenimiento de estos nodos, se asocia una estructura de nodo de escritura del acumulado del Meta4Object de nómina para que la incorporación de un nuevo concepto sea automática.



Todas las referencias a ítems de estos nodos se realizan a través de los nodos y no de las estructuras de nodo, de manera que si se desea se puede heredar la estructura de nodo y añadir ítems.



En caso de incluir nuevos desarrollos de cliente se hará en el Meta4Object **SSP_CSP_SM_MNG_TRANSFER_AC_DATA**.

Sistema de asignación de valores

4

Acerca de este capítulo

La finalidad del Sistema de Asignación de valores para cálculo simulado es heredar los Meta4Objects añadiéndoles los nodos necesario de lectura de las tablas de valores simulados haciendo que éstos se apliquen con mayor prioridad que los reales y de esta forma que se tengan en cuenta los valores simulados.

La tecnología de PeopleNet permite realizar la configuración de este proceso de forma rápida y eficaz.

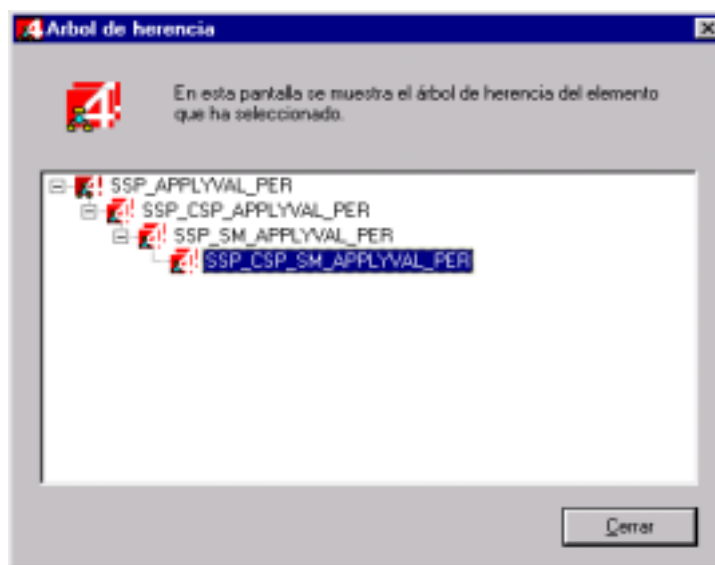
El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los elementos y procesos que intervienen en la configuración de los sistemas de asignación de valores simulados.

Descripción técnica de los sistemas de asignación de valores

Para que en el cálculo de nómina realizado en la simulación se tengan en cuenta los valores simulados, se han creado unos Meta4Objects heredados de los originales a los que se les han añadido los nodos necesarios para la lectura de las tablas de valores simulados haciendo que éstos se apliquen con mayor prioridad que los reales.

Para facilitar las actualizaciones se han generado unos objetos donde realizar los desarrollos propios de cliente.

Figura 21.Árbol de herencia



El Meta4Object **SSP_APPLYVAL_PER** corresponde al sistema de asignación de valores del empleado real. Se ha creado un heredado modificable, **SSP_CSP_APPLYVAL_PER**, orientado al cliente, que corresponde igualmente al sistema de asignación de valores del empleado.

El Meta4Object **SSP_SM_APPLYVAL_PER** está heredado de **SSP_APPLYVAL_PER**. Es el sistema de asignación de valores del empleado de simulaciones. Al igual que en el caso anterior, se ha creado un heredado modificable para cliente, **SSP_CSP_SM_APPLYVAL_PER**.



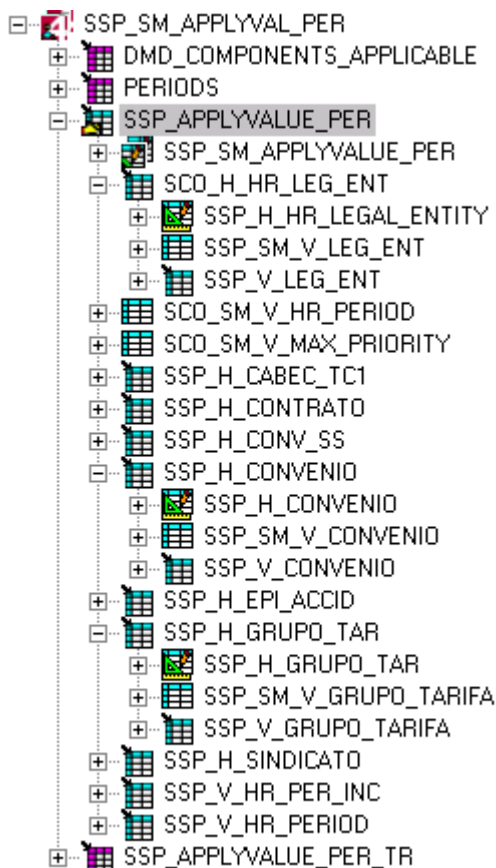
El sistema de asignación de valores del rol sigue la misma estructura de herencia que el caso de los valores del empleado.

A continuación se describen las estructuras de los Meta4Objects.

Sistema de asignación de valores del empleado de simulaciones SSP_SM_APPLYVAL_PER

Este Meta4Object posee la siguiente jerarquía de nodos:

Figura 22. Meta4Object heredado SSP_SM_APPLYVAL_PER



Este Meta4Object está heredado del Meta4Object de sistema de aplicación de valores del empleado **SSP_CSP_APPLYVAL_PER**. Se le han añadido los nodos donde se realiza la lectura de las tablas de valores simulados.

Para tener en cuenta sólo los valores correspondientes al escenario que se está calculando se ha introducido la propiedad **ID_DATASET** en el nodo **SSP_APPLYVAL_PER** que se conecta mediante una conexión libre con el campo **ID_DATASET** de cada uno de los nodo de lectura de valores simulados. Para ello se ha sobrescrito el nodo creando una nueva estructura de nodo heredada de la original.

Los nodos que se han añadido para conseguir la funcionalidad deseada en el caso español son:

- **SSP_SM_APPLYVALUE_PER**: estructura de nodo heredada de la original para crear la propiedad de nodo **ID_DATASET** donde se almacena el escenario que se está calculando y para sobrescribir la regla del método **APPLY** con el fin de incluir la lectura de los valores simulados que se aplicarán con más prioridad que los reales.
- **SSP_SM_V_LEG_ENT**: nodo para la lectura de la tabla de valores simulados de empresa.
- **SSP_SM_V_HR_PERIOD**: nodo para la lectura de la tabla de valores simulados del periodo de RH.
- **SSP_SM_V_MAX_PRIORITY**: nodo que lee los datos de una nueva tabla de valores específica de simulaciones. Se dará valores a un concepto con máxima prioridad con lo que será ese valor el que se aplique al concepto.
- **SSP_SM_V_CONVENIO**: nodo para la lectura de la tabla de valores simulados de convenio.
- **SSP_SM_V_GRUPO_TARIFA**: nodo para la lectura de la tabla de valores simulados del grupo de tarifa.

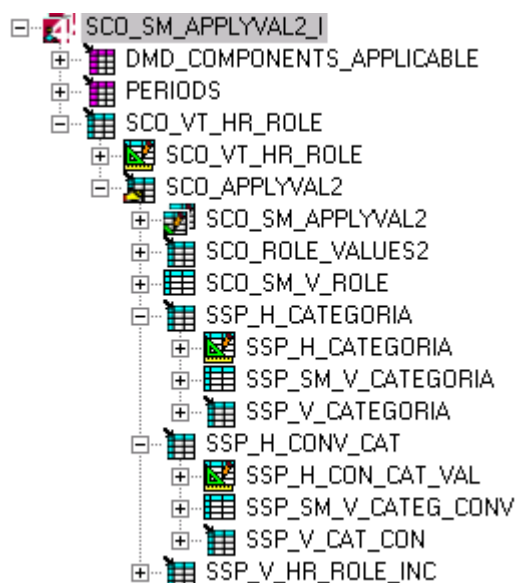


Este objeto no debe ser modificado. El desarrollo del cliente se incluirá en el objeto **SSP_CSP_SM_APPLYVAL_PER**.

Sistema de asignación de valores del rol de simulaciones **SCO_SM_APPLYVAL2_I**

El siguiente Meta4Object corresponde al sistema de asignación de valores del rol de simulaciones. Se ha heredado del Meta4Object **SSP_CSP_APPLYVAL2_I**. Su estructura es la siguiente:

Figura 23. Meta4Object heredado SCO_SM_APPLYVAL2_I



En este Meta4Object se han añadido los nodos donde se realiza la lectura de las tablas de valores simulados.

Para tener en cuenta sólo los valores correspondientes al escenario que se está calculando se ha introducido la propiedad **ID_DATASET** en el nodo **SCO_APPLYVAL2** que se conecta mediante una conexión libre con el campo **ID_DATASET** de cada uno de los nodos de lectura de valores simulados. Para ello se ha sobrescrito el nodo creando una nueva estructura de nodo heredada de la original.

Los nodos que se han añadido son los siguientes:

- **SCO_SM_APPLYVAL2**: estructura de nodo heredada de la original para crear la propiedad de nodo **ID_DATASET** donde se almacena el escenario que se está calculando y para sobrescribir la regla del método **APPLY** con el fin de incluir la lectura de los valores simulados que se aplicarán con más prioridad que los reales.
- **SCO_SM_V_ROLE**: nodo para la lectura de la tabla de valores simulados del rol de RH.
- **SSP_V_CATEGORIA**: nodo para la lectura de la tabla de valores simulados de la categoría.
- **SSP_SM_V_CATEG_CONV**: nodo para la lectura de la tabla de valores simulados del convenio-categoría.



Este objeto no debe ser modificado. Los desarrollos propios de cliente deben ser incluidos en el Meta4Object **SCO_CSP_SM_APPLYVAL2_I**.

Configuración de procesos

5

Acerca de este capítulo

La finalidad de este capítulo es ofrecer una visión detallada de la configuración de los procesos que exige el módulo de Simulaciones. Éstos son los siguientes:

- Configuración de tablas espejo
- Incorporación de nuevos atributos al análisis
- Cómo evitar que se lean datos que no deban ser tratados
- Cómo asociar un nodo de grabación que no sea acumulado
- Cómo añadir una entrada en el Meta4Object de información para el cálculo
- Parámetros de aplicación
- Parametrización del Meta4Object de cálculo simulado y extracción de datos para el análisis que se ejecuta
- Comprobación (operaciones)

La tecnología de PeopleNet le permite realizar la configuración de estos procesos de forma rápida y eficaz.

Configuración de tablas espejo

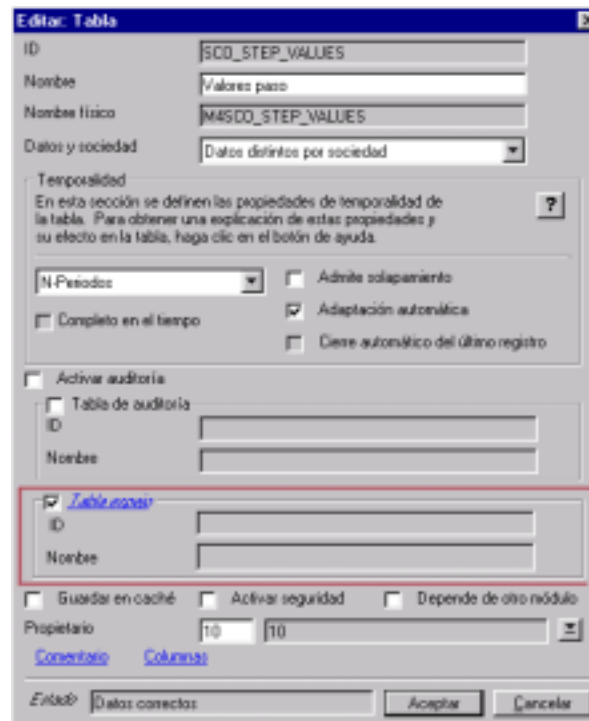
El proceso de simulación exige la creación de unas tablas de valor espejo, propias del entorno de simulación, a partir de las tablas de valor real, donde se almacenan los datos del entorno simulado.

Cómo añadir una tabla de valor espejo

Para añadir una nueva tabla de valor espejo, siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Modelo de datos | Modelo de datos**.
2. En el **Diseñador de modelo de datos**, seleccione la tabla de valor real de la que va a crear la tabla espejo.
3. Seleccione la tabla, haga clic con el botón derecho y en el menú contextual que aparece elija la opción **Atributos**.
4. En la ventana que se abre, active la casilla **Tabla espejo** y haga clic sobre el enlace.

Figura 24. Editar tabla de valor espejo



5. Asigne un código identificativo y un nombre para la nueva tabla de valor espejo. Haga clic en **Aceptar**.

Figura 25. Editar tabla de valor espejo

Editar: Tabla espejo

ID: SCD_SM_STEP_VALUES

Nombre: SCD_SM_STEP_VALUES

Nombre físico: SCD_SM_STEP_VALUES

Tabla padre

ID: SCD_STEP_VALUES

Nombre: Valores para:

Propiedades: 15 15

☐ Activar auditoria

☐ Tabla de auditoria

ID:

Nombre:

☐ Activar seguridad

Conexión: Columna:

Estado: Datos conectados

Aceptar Cancelar

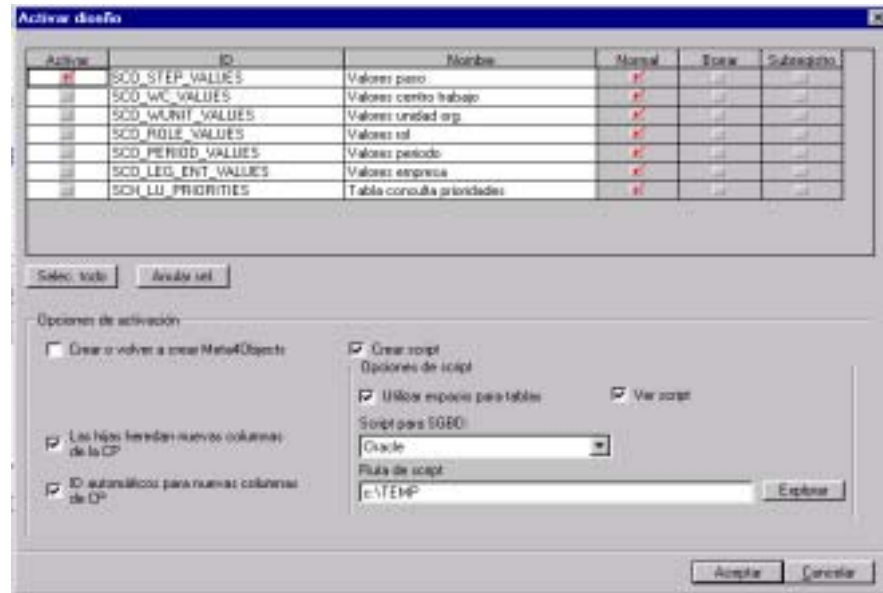
6. Haga clic en el botón **Aceptar**.
7. La tabla creada aparece en el Diseñador de modelo de datos. Haga clic en **Guardar módulo** de la barra de menú.
8. Haga clic en **Aceptar**. En un segundo mensaje de confirmación haga clic en **Aceptar**.
9. Ante la pregunta de si desea activar el diseño, puede optar por realizar el proceso en este momento haciendo clic en **Aceptar** o posponerlo para otro momento.
10. Una vez ha aceptado la activación del proceso, se abre la ventana **Activar diseño**.

Active la casilla correspondiente a la tabla real de la que se está generando la nueva tabla espejo de simulación.

Active la casilla **Crear script** y **Ver script**, si desea visualizar el script.

Indique la ruta en la que se va a crear el script.

Figura 26. Activar diseño



Haga clic en **Aceptar**.

11. A continuación, si ha seleccionado la opción **Ver script**, se abre una ventana.

Haga clic en **Aceptar**.

Figura 27. Visualización del script



12. Ejecute el script de acción de las tablas para que éste esté disponible.

13. Incluir la nueva tabla espejo en el sistema de asignación de valores correspondiente: **SCO_CSP_SM_APPLYVAL2_I** o **SCO_CSP_SM_APPLYVAL_PER**.



Para incluir la nueva tabla siga la funcionalidad descrita en el capítulo *Sistema de Asignación de Valores* de este mismo manual.

Añadir un nuevo paso en escenarios

Si desea simular los valores de la nueva tabla de valor espejo debe añadir un nuevo paso en escenarios.

Para ello, debe añadir el nodo correspondiente en el Meta4Object y modificar la página JSP.

Para añadir un paso, haga lo siguiente:

1. Herede el Meta4Object **SHSP_SM_WZ_DATASET**.
2. Añada un nuevo nodo correspondiente al nuevo paso del asistente en el objeto heredado.
3. Para que el objeto invocado sea este modifique la variable **zsubsesion** de la página **shco_sm/shco_sm_wz_subsession_dataset.jsp** con el identificador del nuevo objeto.



El documento que debe consultar para añadir un paso al wizard de escenarios es *Plantilla del asistente.doc* que encontrará en **Document\Other_Functionality\General**. Cree el nuevo nodo y modifique la parametrización según lo descrito en ese documento.

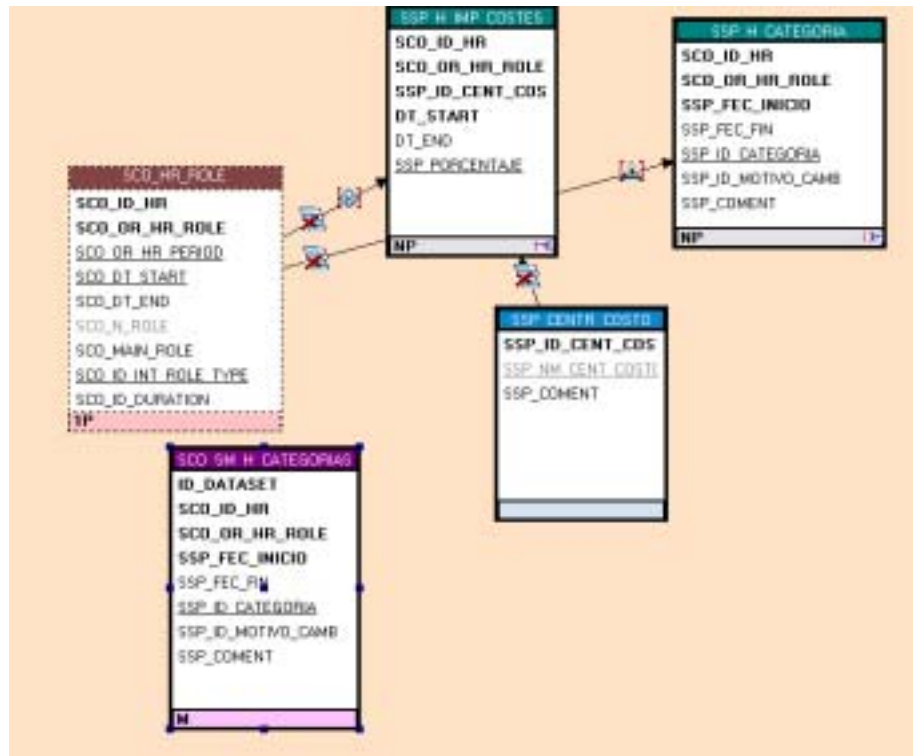
Cómo añadir una tabla histórica espejo

Para explicar el pasos de creación de una tabla histórica espejo, se tomará como ejemplo el proceso de creación de una tabla histórica espejo de categorías.

Para añadir una tabla de valor histórica espejo, siga estos pasos:

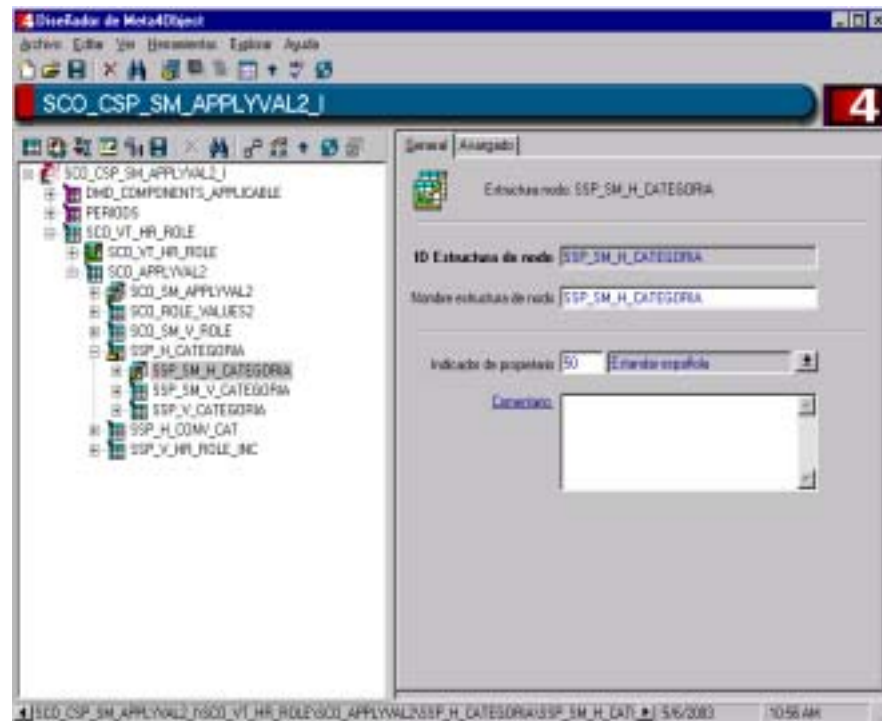
1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Modelo de datos | Modelo de datos**.
2. En el **Diseñador de modelo de datos**, seleccione la tabla histórica de la que se desean simular valores.
3. Cree una tabla de valor espejo siguiendo los pasos del apartado anterior. En este caso se ha creado una tabla de valor de categorías.

Figura 28. Creación de una nueva tabla espejo del histórico



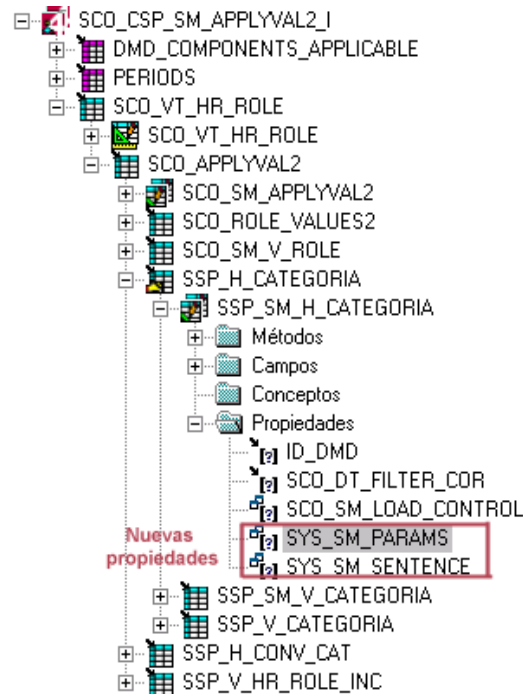
4. Para simular cambios de datos históricos en la aplicación de valores, sobrescriba el nodo de lectura del histórico generando una nueva estructura de nodo en el sistema de asignación de valores configurable correspondiente en este caso a **SCO_CSP_SM_APPLYVAL2_I**.
5. Para ello, seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**. Busque el Meta4Object que corresponda al histórico a simular.
6. Seleccione la estructura de nodo **SSP_H_CATEGORIA**. Haga clic con el botón derecho y en el menú contextual que aparece seleccione **Sobrescribir nodo**.

Figura 29. Meta4Object SCO_CSP_SM_APPLYVAL2_I



7. En la nueva estructura de nodo cree las propiedades necesarias para modificar la sentencia de estructura de nodo. En el ejemplo **SYS_SM_SENTENCE** y **SYS_SM_PARAM**.
8. Seleccione la estructura de nodo, haga clic con el botón derecho y en el menú contextual que aparece seleccione **Nuevo elemento** | **Propiedad**.

Figura 30. Nuevas propiedades



9. Cree un método que modifique la sentencia de lectura de manera que extraiga los datos del histórico espejo y en caso de no existir los del real.
10. Seleccione la estructura de nodo, haga clic con el botón derecho y en el menú contextual que aparece seleccione **Nuevo elemento | Método**. En el ejemplo se crea el método **SCO_SM_BEFORE_LOAD**. El código de este método es:

```
sSelect="SELECT @ID_ORGANIZATION = A.ID_ORGANIZATION, @SSP_FEC_FIN =
A.SSP_FEC_FIN, @SSP_FEC_INICIO = A.SSP_FEC_INICIO, @SSP_ID_CATEGORIA
= A.SSP_ID_CATEGORIA FROM &SSP_SM_H_CATEGORIA A "

sSelect=sSelect+" WHERE A.SCO_ID_HR=@SCO_ID_HR AND A.SCO_OR_HR_ROLE
=@SCO_OR_HR_ROLE AND A.SSP_FEC_INICIO<=? (4,0,0) AND
A.SSP_FEC_FIN>=? (4,0,0) AND A.ID_DATASET=? (2,9,0)"

sSelect=sSelect+" UNION ALL "

sSelect=sSelect+"SELECT @ID_ORGANIZATION = B.ID_ORGANIZATION,
@SSP_FEC_FIN = B.SSP_FEC_FIN, @SSP_FEC_INICIO = B.SSP_FEC_INICIO,
@SSP_ID_CATEGORIA = B.SSP_ID_CATEGORIA FROM &SSP_H_CATEGORIA B "

sSelect=sSelect+" WHERE B.SCO_ID_HR=@SCO_ID_HR AND B.SCO_OR_HR_ROLE
=@SCO_OR_HR_ROLE AND B.SSP_FEC_INICIO<=? (4,0,0) AND
B.SSP_FEC_FIN>=? (4,0,0)"

sSelect=sSelect+" AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM &SSP_SM_H_CATEGORIA C
WHERE C.SCO_ID_HR=@SCO_ID_HR AND C.SCO_OR_HR_ROLE =@SCO_OR_HR_ROLE
AND C.ID_DATASET=? (2,9,0))"

SYS_SM_SENTENCE=sSelect

SYS_SM_PARAM=ToString(GetValue("SCO_APPLYVAL2", "START_DT_FILTER", -
1))+ "|" +ToString(GetValue("SCO_APPLYVAL2", "END_DT_FILTER", -
```

```
1))+"|"+GetValue("SCO_APPLYVAL2","ID_DATASET",-  
1)+"|"+ToString(GetValue("SCO_APPLYVAL2","START_DT_FILTER",-  
1))+"|"+ToString(GetValue("SCO_APPLYVAL2","END_DT_FILTER",-  
1))+"|"+GetValue("SCO_APPLYVAL2","ID_DATASET",-1)
```

11. Cree un disparador en la estructura de nodo para que se ejecute antes el método creado en el paso anterior que el método **LOAD_BLK** y así garantizar que la lectura de los datos se realiza de la tabla espejo.

Incorporación de nuevos atributos al análisis

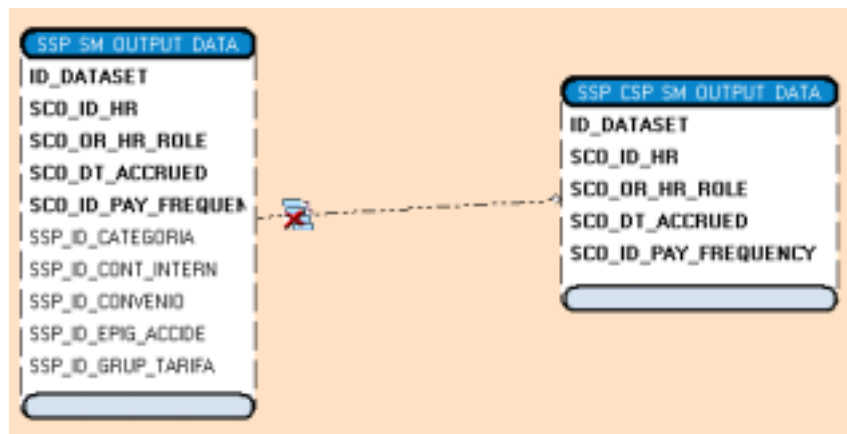
Para facilitar el mantenimiento de los objetos, las modificaciones se realizan sobre un objeto propio de la versión estándar del país (**SSP_SM_OUTPUT_DATA**, tabla plana de simulación de España) heredada del objeto genérico (**SCO_SM_OUTPUT_DATA**, tabla plana de simulación). Si las modificaciones son propias de un cliente se harán sobre un objeto propio heredado de la versión estándar del país correspondiente (**SSP_CSP_SM_OUTPUT_DATA**, tabla plana de simulación modificable).



Las referencias a nodos que no son propios de lectura de los datos de configuración del proceso se realiza referenciando siempre al nodo, por lo que para añadir elementos (campos, ítems, nodos) se debe crear un nuevo elemento (tabla lógica, estructuras de nodo, Meta4Object) que herede del existente.

Es importante indicar que se deben incluir en la parametrización de la extracción de datos para el análisis todas las tablas de acumulado simuladas aunque no se quiera incorporar en la tabla de análisis ningún concepto de alguna de ellas, ya que esta parametrización también se emplea para limpiar los datos de ejecuciones antiguas del cálculo del escenario.

Figura 31. Modelo de datos



Cómo añadir conceptos salariales en la tabla de análisis de salida

La incorporación de nuevos atributos salariales se hace a partir de los acumulados que tienen nodos de lectura definidos previamente. Sin embargo, puede darse también el caso de que se quiera incorporar atributos que pertenezcan a un acumulado sin nodo de lectura en el Meta4Object de proceso. A continuación se explican ambos procesos.

- Si desea incorporar al análisis un nuevo atributo procedente de un acumulado que ya tiene un nodo de lectura en el Meta4Object, simplemente tiene que añadir el nuevo atributo en la parametrización indicando de qué nodo y qué ítem se quiere obtener el valor.

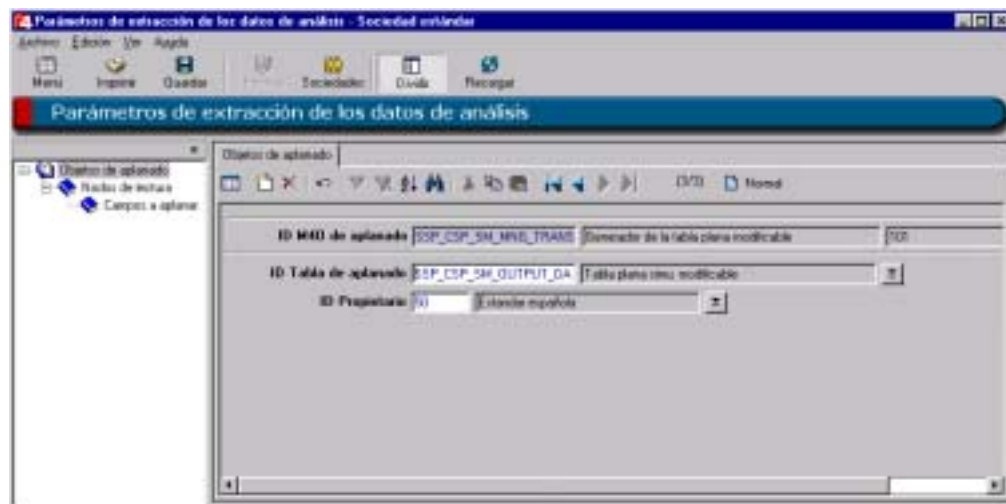


Como estructura de nodo asociada a los nodos de lectura del acumulado, se debe tener una heredada de la de escritura en el acumulado correspondiente del Meta4Object de cálculo de nómina según lo descrito en el punto siguiente.

Para añadir un nuevo atributo salarial siga estos pasos:

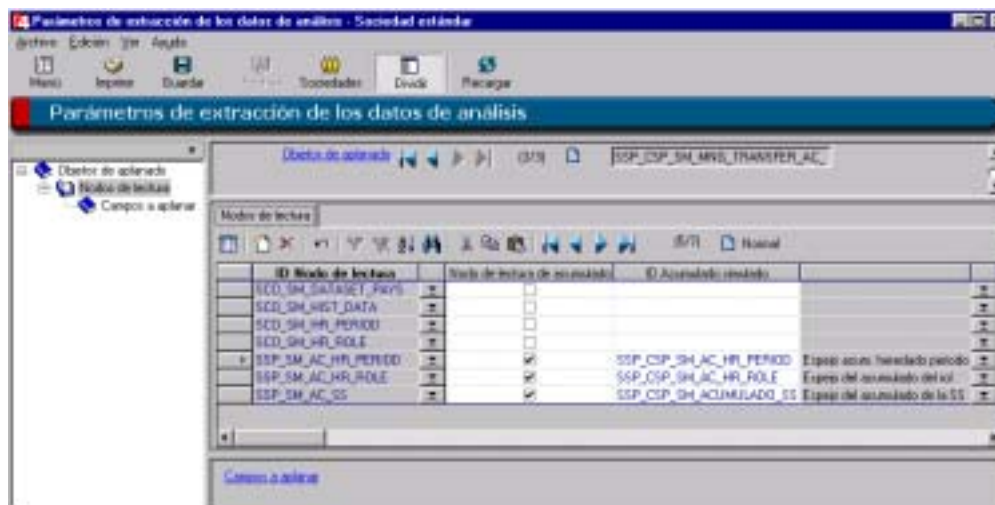
1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Simulaciones | Parámetros de extracción de los datos de análisis**.
2. Seleccione el objeto sobre el que se va a realizar la modificación en **Objetos de aplanado**. Por defecto la aplicación tiene definidos el objeto genérico, el estándar propio de España y un objeto heredado del país para las modificaciones de cliente. Es en éste último donde deberá introducir los nuevos conceptos.

Figura 32. Objetos del aplanado



3. Seleccione **Nodos de lectura**. En esta opción están definidos los nodos de lectura de acumulado.
Seleccione el nodo de lectura del nuevo atributo.

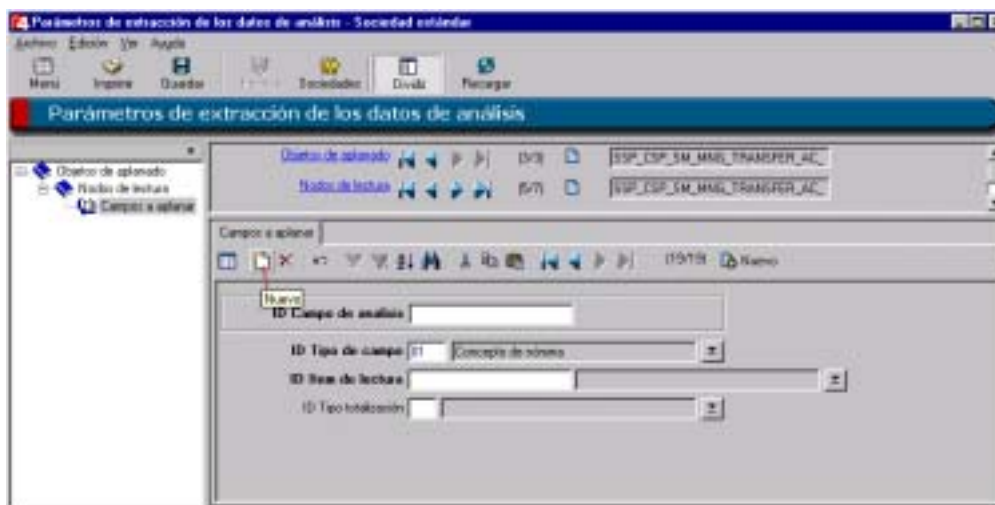
Figura 33. Nodos de lectura



4. Acceda a **Campos a aplanar**. En esta opción están definidos algunos atributos de análisis.

Para añadir el nuevo atributo haga clic en el botón **Nuevo**.

Figura 34. Campos a aplanar



5. Seleccione el **ID Item de lectura** del nuevo atributo a través del botón de lista.
6. En **ID Tipo de campo** seleccione a través del botón de lista **Concepto de nómina**.
7. Asigne un identificador al nuevo atributo en **ID Campo de análisis**.



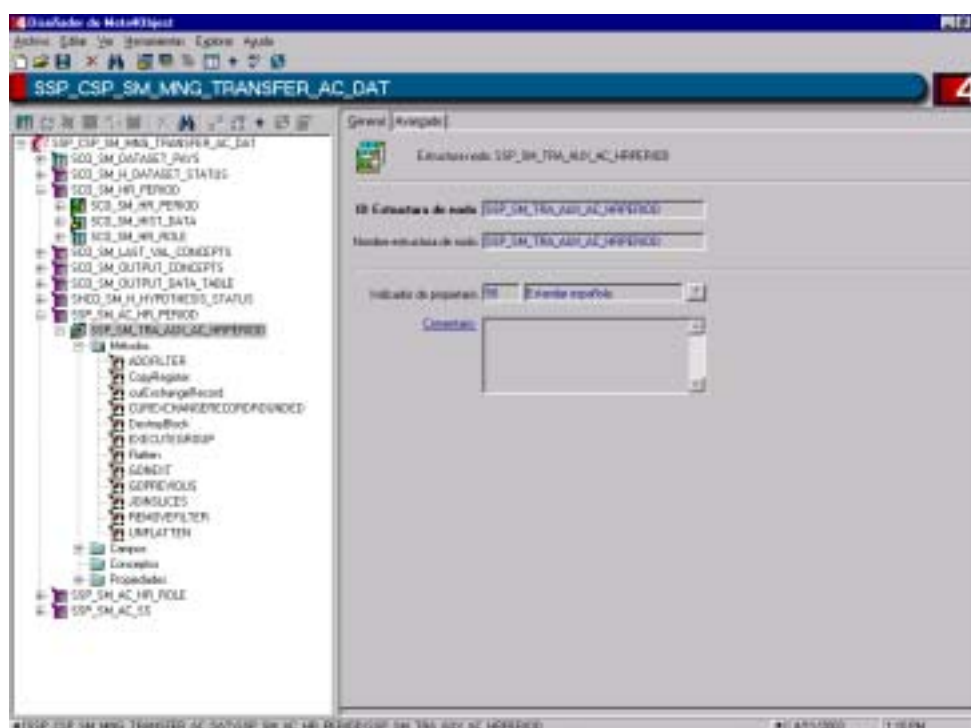
Normalmente, al identificador del **ID Campo de análisis** se le asigna el mismo nombre que tenga el atributo en **ID Campo de lectura**.

8. Escoja el tipo de totalización en **ID Tipo de totalización**.

9. Guarde el nuevo atributo de análisis.
- Si el atributo pertenece a un acumulado sin nodo de lectura en el Meta4Object de proceso, siga el siguiente proceso:
 1. Añada un nodo para la lectura del nuevo acumulado asociándole una estructura de nodo nueva que será heredada de la utilizada en el Meta4Object de nómina para escribir en el acumulado correspondiente. De esta manera, tendremos un mantenimiento automático asegurando la incorporación de nuevos conceptos.

Debido al volumen de datos de las tablas de acumulado, es importante que este nodo no se cargue hasta que no se haya generado la sentencia de lectura adecuada. Por ello, en este caso, es especialmente importante el tipo de carga del nodo (sin carga). El proceso de generación de la tabla de análisis lanzará sobre las tablas de lectura una sentencia de lectura por empleado.

Figura 35. Estructura de nodo heredada



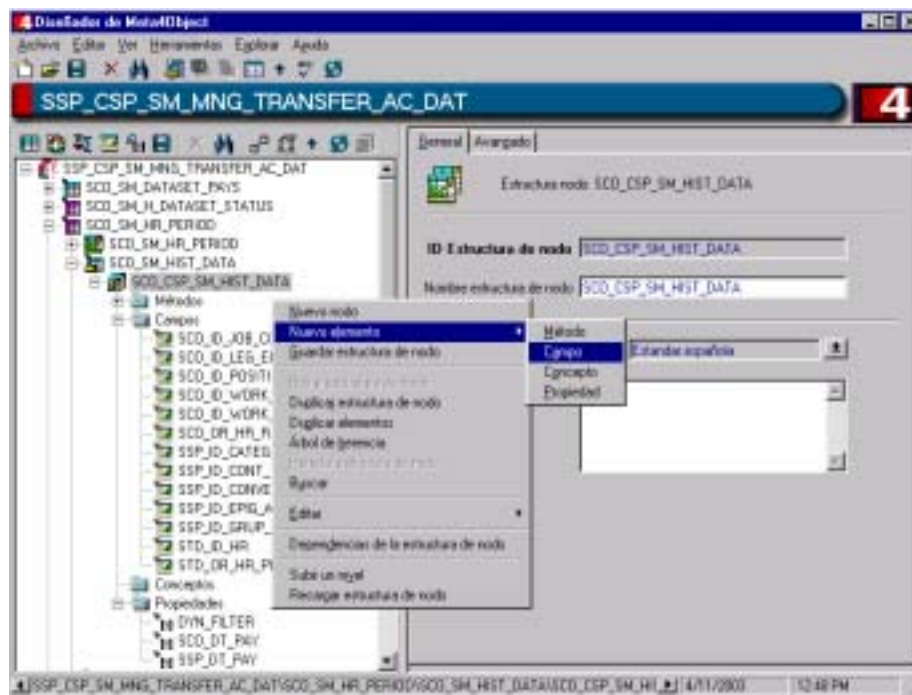
2. Para la extracción de los datos del acumulado y su posterior tratamiento debe tener los siguientes ítem en la nueva estructura de nodo:
 - Métodos genéricos: **ADDFILTER**, **CUREXCHANGERECORDROUNDED**, **DestroyBlock**, **REMOVEFILTER**, **JoinSlices**, **UNFLATTEN**.
 - Propiedades: **SYS_SM_SENTENCE**, para el almacenamiento de la sentencia de lectura, y **SYS_SM_PARAMS**, para el almacenamiento de los parámetros de sentencia.
3. De de alta en la parametrización el nuevo nodo de lectura como nodo de lectura de acumulado.
4. Añada el nuevo atributo según el apartado anterior.

Cómo añadir nuevos datos históricos en la tabla de análisis

Si desea incorporar un nuevo atributo histórico a la tabla de análisis:

1. Añada el nuevo campo en el estructura de nodo de datos históricos, **SCO_SM_HIST_DATA** de su Meta4Object de generación de los datos de la tabla de análisis.
2. Para ello, seleccione la estructura de nodo **SCO_CSP_SM_HIST_DATA**. Haga clic con el botón derecho y en el menú contextual que aparece seleccione **Nuevo elemento | Campo**.

Figura 36. Estructura de nodo SCO_CSP_SM_HIST_DATA



3. Se extraen los datos vigentes en la fecha de la paga tratada por lo que debe añadir un filtro semejante al procedente de la estructura de nodo original. Como fecha de corte se debe usar una propiedad de tipo fecha semejante a **SCO_DT_PAY** que deberá conectarse con la propiedad **SCO_DT_PAY** del nodo **SCO_SM_HR_PERIOD**.
4. Añada el nuevo atributo en la tabla de análisis correspondiente y en la parametrización.

Cómo añadir nuevos atributos no históricos

Si desea incorporar un nuevo atributo no histórico a la tabla de análisis siga estos pasos:

1. Añada el ítem en el nodo **SCO_SM_HR_PERIOD** o **SCO_SM_HR_ROLE** según corresponda.
2. Añada el nuevo atributo en la tabla de análisis correspondiente y en la parametrización.

Cómo evitar que se lean datos que no deban ser tratados

Tras haber realizado la adaptación del cálculo, es necesario adaptar los procesos de lectura y grabación, no relacionados con los acumulados, evitando que la ejecución de la nómina simulada maneje y genere datos pertinentes al entorno real de ejecución.

Los pasos detallados a continuación se refieren a los procesos de escritura y lectura auxiliares presentes en el estándar español y que cualquier proceso de grabación en la ejecución del cálculo de nómina que haya sido desarrollado en los clientes deben ser sometidos a un análisis para comprobar si deben ser adaptados siguiendo el concepto de las tablas lógicas espejo.

A continuación se detallan los cambios realizados respecto a esta fase del desarrollo del proceso de cálculo de nómina simulada:

- La gestión de errores de la ejecución de nómina ha sido adaptada siguiendo el concepto de las tablas espejo para poder facilitar la labor de depuración y control de errores existentes en el proceso de cálculo de nómina simulada. Básicamente todos los cambios se han realizado en el nodo **SCO_HR_PAY_ERROR** del Meta4Object **SSP_SM_PAYROLL_CALC**, siendo actualizado también el método **SCO_ERROR_SELECT** del nodo del Periodo de RH.
- Para evitar al máximo nivel posible que el proceso de cálculo simulado realice cambios en datos del entorno real, se ha sobrescrito el método **SCO_SAVE_AC** del nodo **SCO_HR_PERIOD** por ser la manera más eficaz de evitar conflictos con adaptaciones del cálculo en los clientes. Así, no es necesario sobrescribir todos los procesos de grabación llamados por dicho método (por ejemplo el control de absentismos, préstamos o datos de los pagos) porque se elimina cualquier posibilidad de cambiar otros datos que no sean acumulados.
- Aunque el método **SCO_SAVE_AC** haya sido sobrescrito garantizando que el cálculo no grabe en sitios no deseados, también es necesario hacer cambios en las partes del proceso de cálculo que consideran estos datos, evitando de esa manera inconsistencia entre las salidas del cálculo y sus respectivas entradas. Por ello, se han realizado los cambios indicados a continuación:
 - Adaptación del nodo de lectura de las cuotas de los préstamos **SCO_LN_QUOTAS_PAYROLL** para evitar la lectura de estos datos.
 - Adaptación de los nodos de tratamiento de los absentismos **SSP_ABSENTISMOS**, **SSP_ABSENT_REC** y **SSP_NOM_REAL_TIME_ROL** para evitar la lectura de incidencias de absentismos.
 - Sobrescritura del método **SCO_UPDATE_RUN_PAYS** del nodo **SCO_PAYS_TO_CALC** para no afectar la gestión de pagas calculadas del entorno real de cálculo.



En este momento el método **SCO_UPDATE_RUN_PAYS** no tiene funcionalidad, pero se puede en un futuro utilizar para actualizar el estado de las pagas en sus respectivos escenarios.

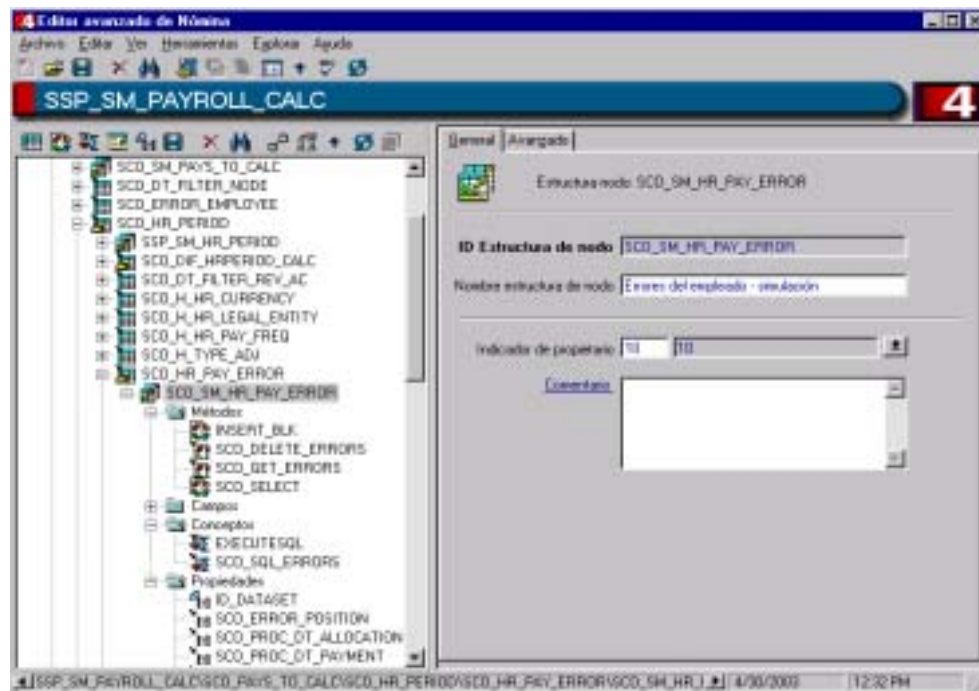
Cómo asociar un nodo de grabación que no sea acumulado

Si se desea realizar una grabación en una tabla espejo que no es acumulada, es necesario sobrescribir el método **INSERT_BLK** para que realice la inserción en la tabla lógica espejo.

Un ejemplo de esta funcionalidad ha sido implementado en el nodo de errores de nómina **SCO_HR_PAY_ERROR** del Meta4Object **SSP_SM_PAYROLL_CALC** de manera que los errores producidos en el cálculo simulado se almacenan en una tabla específica para el cálculo simulado espejo de la de errores de nómina. Para ello se han seguido los siguientes pasos:

1. Se sobrescribe el nodo.
2. Se crea el concepto genérico **EXECUTESQL** que usará para las inserciones.
3. Se crea la propiedad **ID_DATASET** donde está almacenado el valor del escenario en el que nos encontramos.
4. Se crea el método **INSERT_BLK** que sobrescribe al tecnológico. La regla de este método recorre los campos del nodo construyendo la sentencia de inserción. El código es general por lo que es fácilmente adaptable.

Figura 37. Estructura de nodo **SCO_HR_PAY_ERROR**



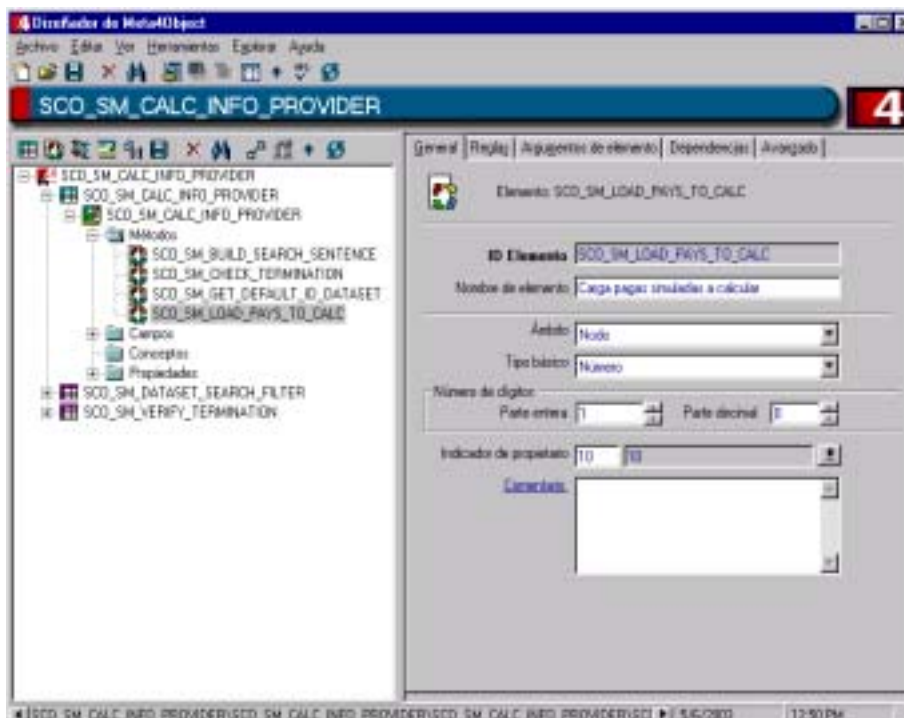
Cómo añadir una entrada en el Meta4Object de información para el cálculo

Para minimizar el cambio de flujo del cálculo simulado y reducir el mantenimiento a un único objeto, se ha creado el Meta4Object **SCO_SM_CALC_INFO_PROVIDER** para proporcionar a los distintos procesos que lo requieran la información relativa al escenario tratado.

Para ello se siguen los siguientes pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**.

Figura 38. Meta4Object SCO_SM_CALC_INFO_PROVIDER



2. Se han definido en el nodo **SCO_SM_CALC_INFO_PROVIDER** una serie de métodos que extraen la información requerida para que sea leída y utilizada desde el objeto que necesita la información.
3. En el objeto de la estándar se incluye toda la funcionalidad requerida para los procesos de la estándar. Si se realiza un nuevo desarrollo y se requiere nueva información se pueden crear nuevos métodos que extraigan la información requerida.



Para facilitar las actualizaciones se recomienda utilizar la herencia para no modificar el objeto de la estándar.

Parámetros de aplicación

Existen unos parámetros de aplicación que permiten definir los roles para los que se extraerán datos en la extracción y limitar en el tiempo la planificación de un escenario a un usuario.

Cómo tratar roles no principales en la extracción

La aplicación permite generar datos de análisis para todos los roles de un empleado o solamente los roles principales. Para tratar roles no principales siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación**.
2. Acceda a **Configuración Funcional | Simulación**.

Figura 39. Parámetros de aplicación



3. Para indicar que el proceso de extracción de datos considera roles no principales modifique el parámetro **Considerar sólo roles principales**.
4. Asigne el valor **0** para generar datos de todos los roles o **1** para considerar sólo datos del rol principal.
5. Haga clic en **Guardar**.

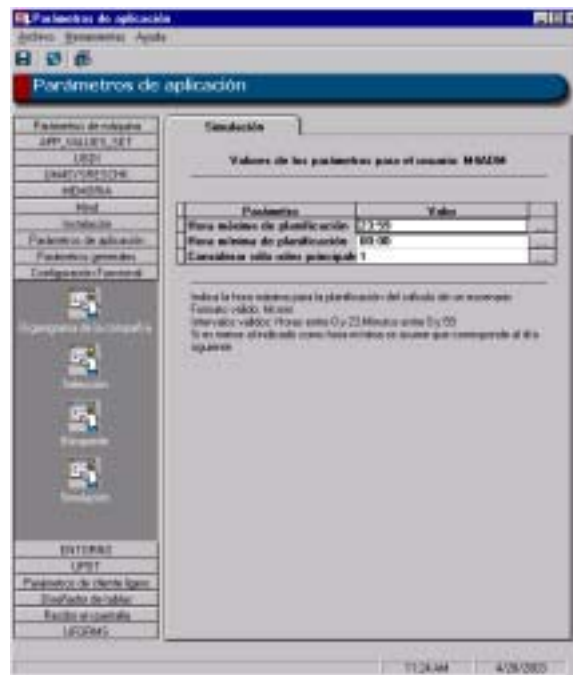
Limitar el tiempo de planificado

La planificación tiene definidos unos parámetros en la aplicación que pueden limitar a un usuario el tiempo en el que puede ejecutar una planificación.

Para limitar el tiempo de planificado siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación**.
2. Acceda a la opción **Configuración funcional | Simulación**.

Figura 40. Parámetros de aplicación



3. Indique en los parámetros **Hora máxima de planificación** y **Hora mínima de planificación**, la hora máxima y mínima para la planificación del cálculo de un escenario para un usuario concreto.



Quando indica la hora máxima de planificación, si es menor que la hora mínima se asume que corresponde al día siguiente.

4. Haga clic en **Guardar**.

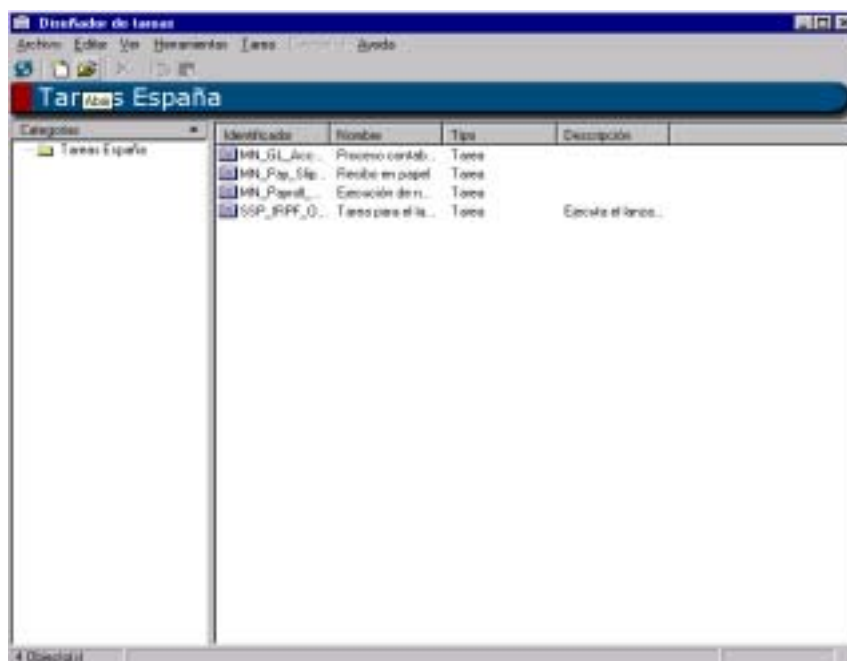
Parametrización del Meta4Object de cálculo simulado y extracción de datos para el análisis que se ejecuta

La aplicación permite parametrizar cual es el Meta4Object de cálculo simulado y la extracción de datos de análisis que se ejecuta para una sociedad concreta de su organización.

Para realizar esta configuración siga los siguientes pasos:

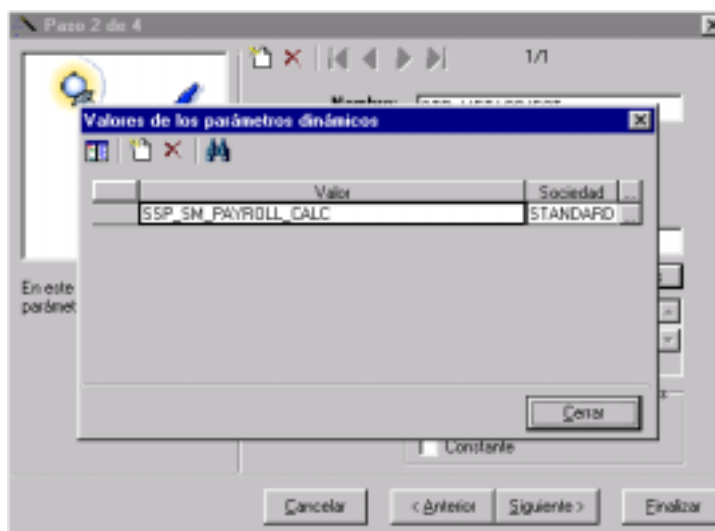
1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Menús | Diseñador de tareas**.
2. Haga clic en el botón **Abrir**.

Figura 41. Diseñador de tareas



3. En la ventana que aparece filtre la tarea que va a parametrizar:
SCO_SM_PAYROLL_ON_LINE, para el cálculo simulado de nómina o
SCO_SM_TRANSFER_AC_DATA, para la extracción de datos.
4. Avance hasta el **Paso 2 de 4**. Haga clic en el botón **Valores**.

Figura 42.Valores de los parámetros dinámicos



En la ventana que se abre, aparece el nombre de la sociedad y el valor del Meta4Object de cálculo simulado que se ejecuta. Para añadir un nuevo objeto de cálculo simulado haga clic en el botón **Nuevo**. Seleccione la sociedad y asigne el Meta4Object de cálculo.

5. Para parametrizar el Meta4Object de generación de datos de análisis siga los mismos pasos que para el Meta4Object de cálculo simulado de nómina.

Comprobación (operaciones)

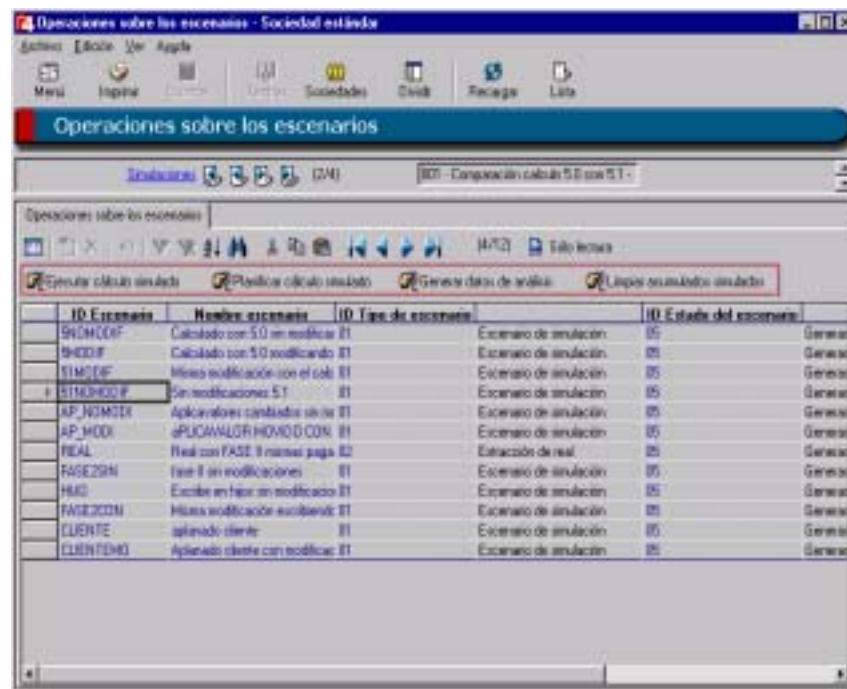
La aplicación permite realizar comprobaciones sobre el funcionamiento de un escenario para una simulación concreta. Permite probar el cálculo simulado ejecutando un cálculo simulado on-line.

Las posibles operaciones a realizar son **Ejecutar cálculo simulado**, **Planificar cálculo simulado**, **Generar datos de análisis** y **Limpiar acumulados simulados**.

Para realizar comprobaciones siga los siguientes pasos:

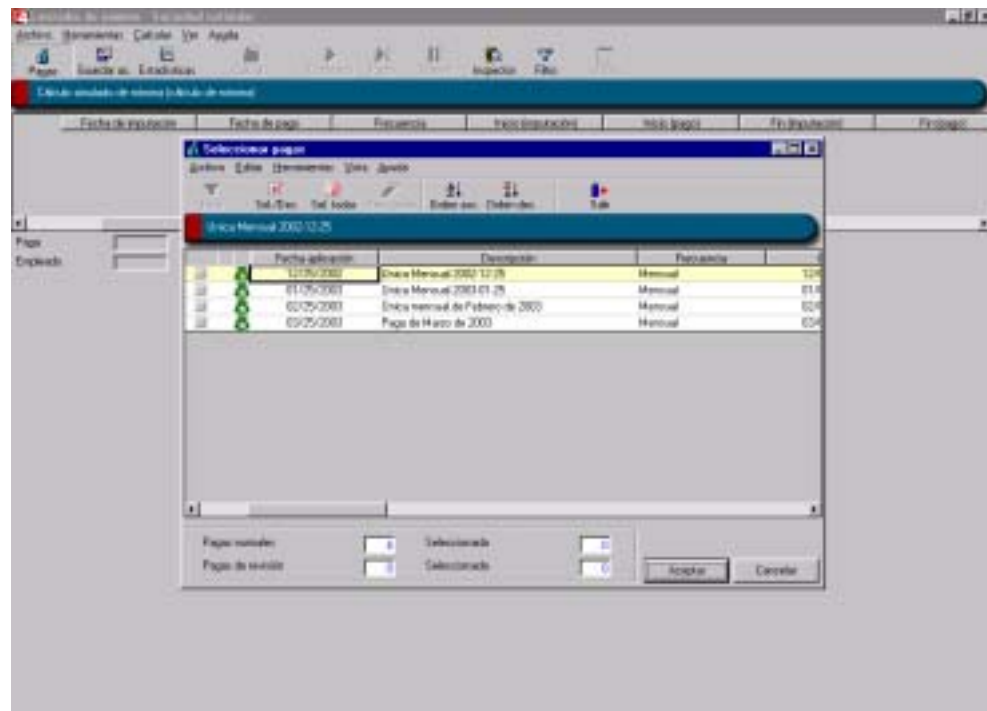
1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Simulaciones | Operaciones sobre los escenarios**.
2. En la ventana de filtro seleccione una simulación. A continuación seleccione el escenario para el que va a realizar la comprobación.

Figura 43. Operaciones sobre los escenarios



3. Elija la operación que va a realizar sobre el escenario.
4. La operación **Ejecutar cálculo simulado** permite seleccionar la pagas que va a ejecutar a través del botón **Pagas** y realizar un filtro de empleados a través del botón **Filtro**.

Figura 44. Seleccionar pagas



5. El resto de operaciones, **Planificar cálculo simulado**, **Generar datos de análisis** y **Limpiar acumulados simulados** se realizan en el mismo momento de la ejecución no pueden posponerse para otro momento.